

# 代数结构(代数系统)

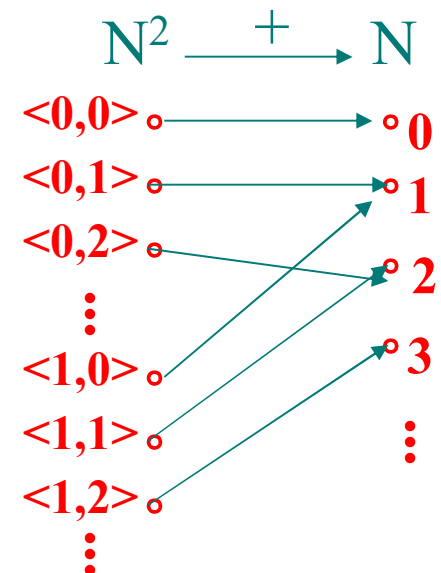
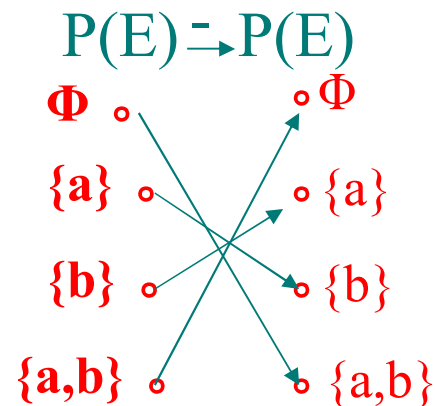
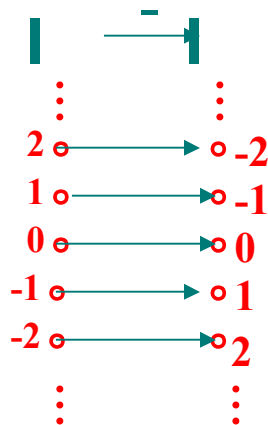
- ❖ 本章将研究一类特殊的数学结构---由集合上定义若干个运算而组成的系统---代数系统。

# 代数结构(系统)的概念

## 一. n元运算

例子:

取相反数运算“-”、集合的补运算“-” 以及 $\mathbf{N}$ 上的“+”



**1.定义：** 设 $X$ 是个集合， $f:X^n \rightarrow X$ 是个映射，则称 $f$  是 $X$ 上的 $n$ 元运算。

$f:X \rightarrow X$  是个一元运算。

$f:X^2 \rightarrow X$  是个二元运算。

**思考题：** 下面说法是否正确？

减法—是 $\mathbf{N}$ 上的二元运算。

除法 $\div$ 是整数 $\mathbf{I}$ 上的二元运算。

除法 $\div$ 是实数 $\mathbf{R}$ 上的二元运算。

主要讨论二元运算。

通常用 $\star$ 、 $\bullet$ 、 $\blacklozenge$ 、 $\otimes$ 、 $\triangle$ 、 $\circ$ 、 $+$ 等表示抽象的二元运算。 如果用“ $\star$ ”表示二元运算 $f$ 时，通常将  $f(\langle x,y \rangle)=z$  写成  $x \star y=z$ 。

## 2.二元运算的运算表

可用一个表来表示二元运算的运算规律。

例如令  $E=\{a,b\}$   
 $P(E)$  上的  $\cap$   
运算表如图所示。

| 左表头元素 | 运算        | 上表头元素  |         |         |           |
|-------|-----------|--------|---------|---------|-----------|
|       | $\cap$    | $\Phi$ | $\{a\}$ | $\{b\}$ | $\{a,b\}$ |
|       | $\Phi$    | $\Phi$ | $\Phi$  | $\Phi$  | $\Phi$    |
|       | $\{a\}$   | $\Phi$ | $\{a\}$ | $\Phi$  | $\{a\}$   |
|       | $\{b\}$   | $\Phi$ | $\Phi$  | $\{b\}$ | $\{b\}$   |
|       | $\{a,b\}$ | $\Phi$ | $\{a\}$ | $\{b\}$ | $\{a,b\}$ |

如令  $X=\{S,R,A,L\}$  其中  
**S**表示开始时的位置；  
**R**表示“向右转”；  
**A**表示“向后转”；  
**L**表示“向左转”；

| 。 | S | R | A | L |
|---|---|---|---|---|
| S | S | R | A | L |
| R | R | A | L | S |
| A | A | L | S | R |
| L | L | S | R | A |

“。”表示转动的复合运算；其运算表如图所示。

## 二. 代数系统的概念

1. 代数系统的**定义**:  $X$ 是非空集合,  $f_1, f_2, \dots, f_m$  分别是 $X$ 上 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 元运算,  $k_i$ 为整数, 称集合 $X$ 和运算 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 所构成的系统为一个代数系统 $U$  (或一个代数结构), 简称一个代数, 记作 $U = \langle X, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$  ( $m \geq 1$ )。
2. 有限代数系统:  $U = \langle X, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$  是个代数系统, 如果 $X$ 是个有限集合, 则称 $U$ 是个有限代数系统。
3. 同类型代数系统: 给定两个代数系统  
 $U = \langle X, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$ ,  $V = \langle Y, g_1, g_2, \dots, g_m \rangle$   
如对应的运算 $f_i$ 和 $g_i$ 的元数相同( $i=1, 2, 3, \dots, m$ ), 则称 $U$ 与 $V$ 是同类型代数系统。

# 一.交换性

❖ 定义：设 $\star$ 是 $X$ 上的二元运算，如果对任何 $x, y \in X$ , 有 $x \star y = y \star x$ , 则称 $\star$ 是可交换的。

例：对任意的 $a, b \in \mathbb{N}$ , 定义

$$a \star b = a^b$$

则 $\star$ 不满足交换性。

例：设 $\mathbb{Q}$ 为有理数集合， $\star$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的二元运算，  
对任意的 $a, b \in \mathbb{Q}$ , 定义

$$a \star b = a + b - ab$$

问： $\star$ 是否可交换。

从运算表看交换性：是个以主对角线为对称的表。

| $\cap$    | $\Phi$ | $\{a\}$ | $\{b\}$ | $\{a,b\}$ |
|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| $\Phi$    | $\Phi$ | $\Phi$  | $\Phi$  | $\Phi$    |
| $\{a\}$   | $\Phi$ | $\{a\}$ | $\Phi$  | $\{a\}$   |
| $\{b\}$   | $\Phi$ | $\Phi$  | $\{b\}$ | $\{b\}$   |
| $\{a,b\}$ | $\Phi$ | $\{a\}$ | $\{b\}$ | $\{a,b\}$ |

| $\circ$ | S | R | A | L |
|---------|---|---|---|---|
| S       | S | R | A | L |
| R       | R | A | L | S |
| A       | A | L | S | R |
| L       | L | S | R | A |

## 二.等幂元、等幂性

- ❖ 定义：设 $\star$ 是 $X$ 上的二元运算，如果存在 $a \in X$ ，使得 $a \star a = a$ ，则称 $a$ 是等幂元；如果对任何 $x \in X$ ，都有 $x \star x = x$ ，则称 $\star$ 有等幂性。
- ❖ 例： $\mathbf{N}$ 上定义的加法 $+$ 是否具有等幂性？



## 从运算表看等幂元、等幂性:

看主对角线的元素与上表头(或左表头)元素相同。

| $\cap$    | $\Phi$ | $\{a\}$ | $\{b\}$ | $\{a,b\}$ | $\circ$ | S | R | A | L |
|-----------|--------|---------|---------|-----------|---------|---|---|---|---|
| $\Phi$    | $\Phi$ | $\Phi$  | $\Phi$  | $\Phi$    | S       | S | R | A | L |
| $\{a\}$   | $\Phi$ | $\{a\}$ | $\Phi$  | $\{a\}$   | R       | R | A | L | S |
| $\{b\}$   | $\Phi$ | $\Phi$  | $\{b\}$ | $\{b\}$   | A       | A | L | S | R |
| $\{a,b\}$ | $\Phi$ | $\{a\}$ | $\{b\}$ | $\{a,b\}$ | L       | L | S | R | A |

### 三.单位元（幺元、恒等元）

定义：设 $\star$ 是 $X$ 上的二元运算，如果存在 $e_L \in X$ ，使得对任何 $x \in X$ ，有 $e_L \star x = x$ ，则称 $e_L$ 是相对 $\star$ 的左单位元。如果存在 $e_R \in X$ ，使得对任何 $x \in X$ ，有 $x \star e_R = x$ ，则称 $e_R$ 是相对 $\star$ 的右单位元。如果 $e_L = e_R = e$ ，对任何 $x \in X$ ，有 $e \star x = x \star e = x$ ，称 $e$ 是相对 $\star$ 的单位元。

例：  $\langle Q, + \rangle$ ，单位元是：       $\langle Q, \times \rangle$ ，单位元是：

$\langle P(A), \cup \rangle$ ，单位元是：

$\langle P(A), \cap \rangle$ ，单位元是：

$\langle M_n, + \rangle$ ，单位元是：

$\langle M_n, \times \rangle$ ，单位元是：

例：  $A=\{a, b, c, d\}$ ，在  $A$  上定义两个运算如下所示，试指出左、右单位元。

| ★ | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| a | d | a | b | c |
| b | a | b | c | d |
| c | a | b | c | c |
| d | a | b | c | d |

| ◦ | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| a | a | b | d | c |
| b | b | a | c | d |
| c | c | d | a | b |
| d | d | d | b | c |

- ❖  $A$  中关于 ★ 的左单位元为：
- ❖  $A$  中关于 ★ 的右单位元为：
- ❖  $A$  中关于 ◦ 的左单位元为：
- ❖  $A$  中关于 ◦ 的右单位元为：

从运算表找左单位元 $e_L$ ： $e_L$ 所在行的各元素均与上表头元素相同。

从运算表找右单位元 $e_R$ ： $e_R$ 所在列的各元素均与左表头元素相同。

|         |   |            |   |   |   |
|---------|---|------------|---|---|---|
|         | o | $e_R$<br>S | R | A | L |
| $e_L$ S | S | R          | A | L |   |
| R       | R | A          | L | S |   |
| A       | A | L          | S | R |   |
| L       | L | S          | R | A |   |

**定理1.** 设 $\star$ 是 $X$ 上的二元运算，如果有左单位元 $e_L \in X$ ，也有右单位元 $e_R \in X$ ，则 $e_L = e_R = e$ ，且单位元 $e$ 是唯一的。

**证明：** 因为 $e_L$ 是左单位元，又 $e_R \in X$ ，所以 $e_L \star e_R = e_R$   
因为 $e_R$ 是右单位元，又 $e_L \in X$ ，所以 $e_L \star e_R = e_L$   
于是  $e_L = e_R = e$ 。

假设有两个单位元 $e_1$ 、 $e_2$ ，

因为 $e_1$ 是单位元，又 $e_2 \in X$ ，所以 $e_1 \star e_2 = e_2$

因为 $e_2$ 是单位元，又 $e_1 \in X$ ，所以 $e_1 \star e_2 = e_1$

则  $e_1 = e_2 = e$ 。所以单位元是唯一的。

**思考题.** 减法运算是否有单位元？

## 四. 零元

定义：设 $\star$ 是 $X$ 上的二元运算，如果有 $\theta_L \in X$ ，使得对任何 $x \in X$ ，有 $\theta_L \star x = \theta_L$ ，则称 $\theta_L$ 是相对 $\star$ 的左零元。  
如果有 $\theta_R \in X$ ，使得对任何 $x \in X$ ，有 $x \star \theta_R = \theta_R$ ，则称 $\theta_R$ 是相对 $\star$ 的右零元。如果 $\theta_L = \theta_R = \theta$ ，对任何 $x \in X$ ，有 $\theta \star x = x \star \theta = \theta$ ，称 $\theta$ 是相对 $\star$ 的零元。

例如：对乘法 $\times$ ，零元：

对加法 $+$ ，零元：

对并运算 $\cup$ ，零元是：

对交运算 $\cap$ ，零元是：

从运算表找左零元 $\theta_L$ ： $\theta_L$ 所在行的各元素均与左表头元素相同。

从运算表找右零元 $\theta_R$ ：  
 $\theta_R$ 所在列的各元素均与上表头元素相同。

|            |           | $\theta_R$ |         |         |           |           |
|------------|-----------|------------|---------|---------|-----------|-----------|
|            |           | $\cap$     | $\Phi$  | $\{a\}$ | $\{b\}$   | $\{a,b\}$ |
| $\theta_L$ | $\Phi$    | $\Phi$     | $\Phi$  | $\Phi$  | $\Phi$    | $\Phi$    |
|            | $\{a\}$   | $\Phi$     | $\{a\}$ | $\Phi$  | $\{a\}$   | $\{a\}$   |
|            | $\{b\}$   | $\Phi$     | $\Phi$  | $\{b\}$ | $\{b\}$   | $\{b\}$   |
|            | $\{a,b\}$ | $\Phi$     | $\{a\}$ | $\{b\}$ | $\{a,b\}$ | $\{a,b\}$ |

**定理2.** 设 $\star$ 是 $X$ 上的二元运算，如果有左零元 $\theta_L \in X$ ，也有右零元 $\theta_R \in X$ ，则 $\theta_L = \theta_R = \theta$ ，且零元 $\theta$ 是唯一的。

**定理3.**  $\langle A, \star \rangle$ 是代数系统，且集合 $A$ 中元素个数大于1，如果该代数系统中存在单位元 $e$ 和零元 $\theta$ ，则 $\theta \neq e$ 。

证明：假设 $\theta = e$ ，则，对任意 $x \in A$ ，有

$$x = e \star x = \theta \star x = \theta = e$$

即 $A$ 中所有元素都相同，所以 $|A|=1$ ，矛盾。



## 五.可结合性

定义：设 $\star$ 是 $X$ 上的二元运算，如果对任何 $x, y, z \in X$ ，有 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$ ，则称 $\star$ 是可结合的。

$\star$ 是可结合的运算的，相同元素 $x$ 的 $\star$ 运算，通常可以写成乘幂的形式。如下：

$$x \star x = x^2 \quad x^2 \star x = x \star x^2 = x^3$$

思考题：对于加法 $+$ ：  $1^3 = ( \quad )$

对于乘法 $\times$ ：  $1^3 = ( \quad )$

例 设 $A$ 是非空集合，对任意的 $a, b \in A$ ，定义 $a \star b = b$ ，证明 $\star$ 是可结合的。

例：对任意的 $a, b, c \in \mathbb{N}$ ，定义 $a \star b = a^b$ ，问 $\star$ 是否可结合？

❖ **定理：** 设**A**是非空集合，**★**是**A**上的二元运算且满足结合律，则对任意的正整数**m**和**n**，有

$$x^m \star x^n = x^{m+n} \quad (x^m)^n = x^{mn}$$

## 六.逆元

定义：设 $\star$ 是 $X$ 上有单位元 $e$ 的二元运算， $x \in X$ ，如果有 $x_L^{-1} \in X$ ，使得， $x_L^{-1} \star x = e$ ，则称 $x_L^{-1}$ 是 $x$ 相对 $\star$ 的左逆元。如果有 $x_R^{-1} \in X$ ，使得 $x \star x_R^{-1} = e$ ，则称 $x_R^{-1}$ 是 $x$ 相对 $\star$ 的右逆元。如果 $x_L^{-1} = x_R^{-1} = x^{-1}$ ，有

$$x^{-1} \star x = x \star x^{-1} = e,$$

称 $x^{-1}$ 是 $x$ 相对 $\star$ 的逆元，并称 $x$ 可逆。也称 $x^{-1}$ 与 $x$ 互为逆元。

例实数集合 $R$ 上的 $+$ 和 $\times$ ， $x \in R$

对加 $+$ ：  $x^{-1} =$

对乘 $\times$ ：  $x^{-1} =$

设 $S=\{a,b,c,d,e\}$ ，定义 $S$ 上的一个二元运算 $\star$ 如下，试指出 $\langle S, \star \rangle$ 中各元素的左、右逆元。

- ❖ 单位元为：
- ❖  $a$ 的左、右逆元、逆元为：
- ❖  $b$ 的左逆元为：
- ❖  $b$ 的右逆元为：
- ❖  $b$ 的逆元为：
- ❖  $c$ 的左逆元为：
- ❖  $c$ 的右逆元为：
- ❖  $c$ 的逆元为：
- ❖  $d$ 的左逆元为：
- ❖  $d$ 的右逆元为：      $d$ 的逆元：
- ❖  $e$ 的左逆元为：      $e$ 的右逆元为：
- ❖  $e$ 的逆元为：

| $\star$ | a | b | c | d | e |
|---------|---|---|---|---|---|
| a       | a | b | c | d | e |
| b       | b | d | a | c | d |
| c       | c | a | b | a | b |
| d       | d | a | c | d | c |
| e       | e | d | a | c | e |

从运算表找 $x$ 的左逆元  $x_L^{-1}$  :

在 $x$ 列向下找到单位元 $e$ 后, 再  
向左到左表头元素即是 $x_L^{-1}$ 。

从运算表找 $x$ 的右逆元  $x_R^{-1}$ :

在 $x$ 行向右找到 $e$ 后, 再向  
上到上表头元素即是 $x_R^{-1}$ 。

|                     |   | $x$      |   |          |  | $x_R^{-1}$ |
|---------------------|---|----------|---|----------|--|------------|
| $\circ$             | S | <b>R</b> | A | <b>L</b> |  |            |
| S                   | S | R        | A | L        |  |            |
| $x$ <b>R</b>        | R | <b>A</b> | L | S        |  |            |
| A                   | A | L        | S | R        |  |            |
| $x_L^{-1}$ <b>L</b> | L | <b>S</b> | R | A        |  |            |

求R的逆:  $R^{-1}=L$

**定理3.** 设 $\star$ 是 $X$ 上有单位元 $e$ 且可结合的二元运算，如果 $x \in X$ ， $x$ 的左、右逆元都存在，则 $x$ 的左、右逆元必相等，且 $x$ 的逆元是唯一的。

**证明：** 设 $x_L^{-1}$ 、 $x_R^{-1}$ 分别是 $x$ 的左、右逆元，于是有

$$x_L^{-1} \star x = x \star x_R^{-1} = e$$

$$\begin{aligned} x_R^{-1} &= e \star x_R^{-1} = (x_L^{-1} \star x) \star x_R^{-1} = x_L^{-1} \star (x \star x_R^{-1}) \\ &= x_L^{-1} \star e = x_L^{-1} \end{aligned}$$

假设 $x$ 有两个逆元 $x_1$ 、 $x_2$ ，

所以  $x_1 \star x = e = x \star x_2$

$$x_2 = e \star x_2 = (x_1 \star x) \star x_2 = x_1 \star (x \star x_2) = x_1 \star e = x_1$$

所以 $x$ 的逆元是唯一的。

**定理4.** 设 $\star$ 是 $X$ 上有单位元 $e$ 且可结合的二元运算，如果 $\forall x \in X$ ，都存在左逆元，则 $x$ 的左逆元也是它的右逆元。

**证明：** 任取 $a \in X$ ， $\exists b \in X$ ， $b \star a = e$ ， $\exists c \in X$ ， $c \star b = e$ ，于是有

$$\begin{aligned} a \star b &= e \star (a \star b) = (c \star b) \star (a \star b) \\ &= c \star (b \star a) \star b = c \star e \star b = c \star b = e \end{aligned} \quad \text{所以 } b \text{ 也是 } a \text{ 的右逆元。}$$

## 七.可消去性

**定义：** 设 $\star$ 是 $X$ 上的二元运算， $a \in X$ ，如果对任何 $x, y \in X$ ,有

$$(a \star x = a \star y) \vee (x \star a = y \star a) \Rightarrow x = y.$$

则称  $a$  相对 $\star$ 是可消去的。



**定理5. (可消去性的判定定理)** 设 $\star$ 是 $X$ 上可结合的二元运算, 如 $a \in X$ , 且 $a^{-1} \in X$ . 则 $a$ 是可消去的。

**证明.** 如 $a \in X$ , 且 $a^{-1} \in X$ . 任取 $x, y \in X$ , 设有 $a \star x = a \star y$  则

$$a^{-1} \star (a \star x) = a^{-1} \star (a \star y)$$

$$(a^{-1} \star a) \star x = (a^{-1} \star a) \star y$$

所以  $e \star x = e \star y \quad x = y$

$\therefore a$ 相对 $\star$ 是可消去的。

如果有 $x \star a = y \star a$  类似可得  $x = y$

## 八.分配律

**定义：** 设 $\star$ 和 $\circ$ 都是 $X$ 上的二元运算，若对任何 $x, y, z \in X$ ，有

$$x \star (y \circ z) = (x \star y) \circ (x \star z)$$

或  $(x \circ y) \star z = (x \star z) \circ (y \star z)$

则称 $\star$ 对 $\circ$ 可分配。

设 $A=\{a, b\}$ ，在 $A$ 上定义两个二元运算 $\star$ 和 $\circ$ 如下表所示，运算 $\circ$ 对于 $\star$ 运算可分配吗？运算 $\star$ 对于运算 $\circ$ 呢？

| $\star$ | a | b |
|---------|---|---|
| a       | a | b |
| b       | b | a |

| $\circ$ | a | b |
|---------|---|---|
| a       | a | a |
| b       | a | b |

解：运算 $\circ$ 对运算 $\star$ 是可分配的。

$$a \circ (a \star a) = a \circ a = a = (a \circ a) \star (a \circ a)$$

$$a \circ (a \star b) = a \circ b = a = (a \circ a) \star (a \circ b)$$

$$a \circ (b \star b) = a \circ a = a = (a \circ b) \star (a \circ b)$$

$$b \circ (b \star b) = b \circ a = a = (b \circ b) \star (b \circ b)$$

$$b \circ (a \star b) = b \circ b = b = (b \circ a) \star (b \circ b)$$

$$b \circ (a \star a) = b \circ a = a = (b \circ a) \star (b \circ a)$$

这两个运算都满足交换律，所以运算 $\circ$ 对运算 $\star$ 是可分配的。

但运算 $\star$ 对运算 $\circ$ 不可分配。

## 九.吸收律

定义：设 $\star$ 和 $\circ$ 都是 $X$ 上的二元运算，若对任何 $x, y \in X$ ，有

$$x \star (x \circ y) = x$$

和  $x \circ (x \star y) = x$

则 $\star$ 与 $\circ$ 满足吸收律。

例：在自然数 $N$ 上定义两个二元运算 $\star$ 和 $\circ$ ，对任意的 $x, y$ 有

$$x \star y = \max\{x, y\},$$

$$x \circ y = \min\{x, y\},$$

问运算 $\star$ 和 $\circ$ 是否满足吸收律。

$\langle X, \star \rangle$ 和 $\langle X, \star, \circ \rangle$ 是代数系统,  $\star, \circ$  是二元运算:

- 1.可交换性:  $\forall x, y \in X$ , 有  $x \star y = y \star x$ 。
- 2.等幂性:  $\forall x \in X$ , 有  $x \star x = x$ 。
- 3.有单位元:  $e \in X$ ,  $\forall x \in X$ , 有  $e \star x = x \star e = x$ 。
- 4.有零元:  $\theta \in X$ ,  $\forall x \in X$ , 有  $\theta \star x = x \star \theta = \theta$ 。
- 5.可结合性:  $\forall x, y, z \in X$ , 有  $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$ 。
- 6.有逆元:  $x \in X$ , 有  $x^{-1} \in X$ , 使得  $x^{-1} \star x = x \star x^{-1} = e$
- 7.可消去性:  $a \in X$ ,  $\forall x, y \in X$ , 有
$$(a \star x = a \star y) \vee (x \star a = y \star a) \Rightarrow x = y.$$
- 8.分配律:  $\star$ 对 $\circ$ 可分配:  $\forall x, y, z \in X$ , 有
$$x \star (y \circ z) = (x \star y) \circ (x \star z)$$
或  $(x \circ y) \star z = (x \star z) \circ (y \star z)$
- 9.吸收律:  $\forall x, y \in X$ , 有
$$x \star (x \circ y) = x \quad \text{和} \quad x \circ (x \star y) = x$$

# 从运算表找运算的性质

- ❖ 设 $\langle A, \star \rangle$ 是代数系统，则
- ❖ 运算 $\star$ 具有**封闭性**，当且仅当运算表中的每个元素都属于 $A$ 。
- ❖ 运算 $\star$ 具有**交换性**，当且仅当运算表关于主对角线是对称的。
- ❖ 运算 $\star$ 具有**等幂性**，当且仅当运算表的主对角线上的每一元素与它所在行（列）的表头元素相同。
- ❖  $A$ 关于 $\star$ 有**零元**，当且仅当该元素所对应的行和列中的元素都与该元素相同。
- ❖  $A$ 中关于 $\star$ 有**单位元**，当且仅当该元素所对应的行和列依次与运算表的行和列相一致。
- ❖ 设 $A$ 中有单位元， $a$ 和 $b$ **互逆**，当且仅当位于 $a$ 所在的行， $b$ 所在的列的元素以及位于 $b$ 所在的行， $a$ 所在的列的元素都是单位元。

❖ 例：对于实数集合 $\mathbf{R}$ ，下表所列的二元运算是否具有左边一列中的那些性质，请在相应的位置上填写“是”或“否”。

|     | + | - | • | max | x-y |
|-----|---|---|---|-----|-----|
| 结合  | Y | N | Y | Y   | N   |
| 交换  | Y | N | Y | Y   | Y   |
| 单位元 | 0 | N | 1 | N   | N   |
| 零元  | N | N | 0 | N   | N   |

| a) |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| ★  | a | b | c |  |
| a  | a | b | c |  |
| b  | b | c | a |  |
| c  | c | a | b |  |

| b) |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| ★  | a | b | c |  |
| a  | a | b | c |  |
| b  | b | a | c |  |
| c  | c | c | c |  |

| c) |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| ★  | a | b | c |  |
| a  | a | b | c |  |
| b  | a | b | c |  |
| c  | a | b | c |  |

| d) |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| ★  | a | b | c |  |
| a  | a | b | c |  |
| b  | b | b | c |  |
| c  | c | c | b |  |

问：上述四个运算是否具有交换性和等幂性，其等幂元、单位元、零元、可逆元素是否存在？



## I. 群论的创始者—Galois

- 群论是现代数学非常重要的分支, 群论产生的开端非常平凡, 但是群论的创立者却充满了传奇. 我们熟知的公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

是二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0$$

求根公式.

- 人们试图对次数更高的方程得到类似的求解公式.
- 公元前**1600**年的巴比伦数学家已知道如何解二次方程, 尽管他们没有使用我们现在的代数符号去表达方程及其解.
- 形如  $ax^3+bx^2+cx+d=0$  的三次方程的求根公式直至**16**世纪才被发现.
- 它是由意大利数学家费罗(**Ferro**)和丰塔那(**Fontana**) 彼此独立得到的.

- 1545年, 卡尔达诺(**Cardano**)在他的《大术》(**Ars Magna**)一书中公开发表了丰塔那的方法. 这部书还讲述了费拉里(**Ferrari**)求解四次方程的方法.
- 但事情的发展似乎突然停了下来.
- 虽然有很多数学家作出了努力, 其中包括18世纪中叶伟大的瑞士数学家欧拉(**Euler**), 但没有一个人能找出五次方程的求根公式.

- 拉格朗日(Lagrange)在1770年猜测:  
这样的求根公式不存在.
- 1824年, 挪威数学家阿贝尔(Abel)证明了拉格朗日的看法.
- 但是虽然没有通用公式, 有些特殊的五次方程有求根公式, 那么自然会问: 如何判定一个给定的五次方程是否有这样的求根公式?
- 阿贝尔去世(1829年, 26岁)前一直在竭尽全力地研究这个问题.

- 在这一时期, 碰巧还有一位年轻人也在勤奋地钻研这个问题, 而且最终取得了成功, 他就是伽罗华(**Galois**).
- 可是这位年轻人获得的非凡成果, 在他因决斗去世**11**年后才开始得到数学界的承认.
- 伽罗华**1811年10月**降生于巴黎近郊.
- **14岁**那年重上三年级.

- 18岁参加声望很高的巴黎高等工科大学的入学考试时,伽罗华失败了,不得不进入较普通的师范学校.
- 就是在这所学校,伽罗华写出了他的第一篇关于连分数的数学论文,显示了他的能力.
- 他的下两篇关于多项式方程的论文遭到法国科学院的拒绝.更遭的是,两篇论文手稿还莫名其妙地被丢失了.

- 1829年7月,他在巴黎高等工科大学的入学考试中再次失败.
- 怀着沮丧之情,伽罗华于1830年初又向科学院提交了另一篇论文,这次是为竞争一项数学大奖.
- 科学院秘书傅立叶(Fourier)将其手稿拿回家去审读,不料在写出评审报告前去世了,此文再也没有找到.

- 三失手稿,加之考巴黎高等工科大学两度失败,伽罗华遂对科学界产生排斥情绪,变成了学生激进分子,被学校开除.
- 担任私人辅导教师谋生,但他的数学研究工作依然相当活跃.在这一时期写出了最著名的论文“**关于方程可根式求解的条件**”,并于**1831年1月**送交科学院.
- 到**3月**,科学院方面仍杳无音讯,于是他写信给院长打听他的文章的下落,结果又如石沉大海.



- 他放弃了一切希望,参加了国民卫队. 在那里和他在数学界一样运气不佳. 他刚加入不久,卫队即遭控告阴谋造反而被解散.
- 在**1831年5月10日**进行的一次抗议聚宴上,伽罗华手中举着出鞘的刀提议为国王干杯,这一手势被同伙们解释成是要国王的命; 第**2**天他就被捕了. 后来被判无罪,并于**6月15日**获释.

- 7月4日, 他终于打听到他给科学院的那篇论文的命运: 因“无法理解”而遭拒绝.
- 审稿人是著名的数学家泊松(Poisson).
- 7月14日他又遭逮捕并被判了六个月监禁, 因为他在公共场所身着已被解散的国民卫队的制服.
- 在获释不久, 他陷入了与斯特凡妮小姐的恋情. 这导致了他的早亡. 这次恋爱事件不知何故引出了一场决斗.

- 1832年5月29日, 决斗的前夜, 伽罗华写了封很长的信给他的朋友舍瓦利耶(A.Chevalier), 其中大致描述了他的数学理论, 从而给数学界留下了唯一一份它将蒙受何等损失的提要.
- 在第二天的决斗中(离25步远用手枪射击), 伽罗华的胃部中弹, 24小时后去世. 享年不足21岁.
- 伽罗华留给世界的最核心的概念是(置换)群, 他成了群论的创始人.



**Born: 25 Oct 1811 in Bourg La Reine  
(near Paris), France**  
**Died: 31 May 1832 in Paris, France**

# 伽罗华的遗书

我请求我的爱国同胞们，我的朋友们，不要指责我不是为我的国家而死。

我是作为一个不名誉的风骚女人和她的两个受骗者的牺牲品而死的。我将在可耻的诽谤中结束我的生命。噢！为什么要为这么微不足道的，这么可鄙的事去死呢？我恳求苍天为我作证，只有武力和强迫才使我在我曾想方设法避开的挑衅中倒下。

我亲爱的朋友：

我已经得到分析学方面的一些新发现……

在我一生中，我常常敢于预言当时我还不十分有把握的一些命题。但是我在这里写下的这一切已经清清楚楚地在我的脑海里一年多了，我不愿意使人怀疑我宣布了自己未完全证明的定理。

请公开请求雅可比或高斯就这些定理的重要性(不是就定理的正确与否)发表他们的看法。然后，我希望有人会发现将这一堆东西整理清楚会是很有益处的一件事。

热烈地拥抱你

—— 伽罗华

# 半群和独异点(么群)

## 一. 半群(Semi-group)

1. 定义:  $S$ 是个非空集合,  $\star$ 是 $S$ 上的二元运算, 如果 $\star$ 在 $S$ 上满足结合律, 则称 $\langle S, \star \rangle$ 是半群。

例 设  $A = \{a, b, c, d\}$ , 在  $A$  上定义两个二元运算如下,  
问  $\langle A, \cdot \rangle$  和  $\langle A, \circ \rangle$  是否是半群?

| $\cdot$ | a | b | c | d |
|---------|---|---|---|---|
| a       | a | a | a | a |
| b       | b | b | b | b |
| c       | c | c | c | c |
| d       | d | d | d | d |

| $\circ$ | a | b | c | d |
|---------|---|---|---|---|
| a       | a | b | c | d |
| b       | b | a | a | b |
| c       | c | b | a | a |
| d       | d | a | a | a |

**例2.** 任何一种语言都有个基本符号表，称之为字母表。  
令 $V$ 是计算机机器语言的字母表， $V=\{0,1\}$ , 计算机的任何一条指令，都是个由0和1组成的符号串，由0和1组成的所有符号串的集合是 $V^+$ ，其中

$$V^+ = V \cup V^2 \cup V^3 \cup \dots \cup V^n \cup \dots$$

在 $V^+$ 上定义符号串的**联结**运算 $\circ$ ，为：

$$0101 \circ 001 = 0101001$$

显然运算 $\circ$ 是可结合的，所以 $\langle V^+, \circ \rangle$ 是个半群。

**2. 交换半群**  $\langle S, \star \rangle$ 是半群，如 $\star$ 是可交换的，则称它是交换半群。

### **3. 子半群**

$\langle S, \star \rangle$ 是个半群， $B \subseteq S$ , 如果 $\star$ 在 $B$ 上封闭，则称 $\langle B, \star \rangle$ 是 $\langle S, \star \rangle$ 的子半群。



**定理：** 设 $\langle S, \star \rangle$ 是半群，如果 $S$ 是有限集合，则必存在 $a \in S$ ,使得 $a \star a = a$ 。

**证明：** 因 $\langle S, \star \rangle$ 是有限半群, $\star$ 在 $S$ 上封闭,所以任何 $b \in S$ ,对任何 $i \geq 1$ 有 $b^i \in S$ ,因 $S$ 是有限集合，所以必存在正整数 $i, j (i < j)$ ,使得 $b^i = b^j$ ,

令 $p = j - i$ ,显然 $p \geq 1$ ,  $j = p + i$ ,于是

$$b^i = b^j = b^{p+i} = b^p \star b^i$$

所以对任意在 $q \geq i$ , 设 $q = i + s$ , 有

$$b^q = b^{i+s} = b^i \star b^s$$

$$= b^p \star b^i \star b^s = b^p \star b^{i+s} = b^p \star b^q$$

因 $p \geq 1$ ,  $\therefore$ 总可以找到整数 $k \geq 1$ , 使得 $kp \geq i$ , 于是有

$$b^{kp} = b^p \star b^{kp}$$

$$= b^p \star (b^p \star b^{kp}) = (b^p \star b^p) \star b^{kp} = b^{2p} \star b^{kp}$$

$$= b^{2p} \star (b^p \star b^{kp}) = b^{3p} \star b^{kp} = \dots = b^{kp} \star b^{kp}$$

令 $b^{kp} = a$ , 于是有  $a \star a = a$

## 二. 独异点(么群) ( Monoid )

- 1.独异点定义: 设 $\langle M, \star \rangle$ 是个半群,如果对 $\star$ 有单位元, 则称 $\langle M, \star \rangle$ 是个独异点, 也称它是么群。
- 2.交换么群:  $\langle M, \star \rangle$ 是独异点, 如 $\star$ 是可交换的, 则称它是交换么群。
- 3.子么群:  $\langle M, \star \rangle$ 是个么群,  $B \subseteq M$ , 如果 $\star$ 在 $B$ 上封闭, 且单位元 $e \in B$ , 则称 $\langle B, \star \rangle$ 是 $\langle M, \star \rangle$ 的子么群。

**定理:** 设 $\langle S, \star, e \rangle$ 是独异点,且 $S$ 有限, 则在关于 $\star$ 的运算表中, 任何两行或两列都不相同。

**证明:** 对任意的 $a, b \in S, a \neq b,$

$$a \star e = a \neq b = b \star e$$

(说明两行不同)

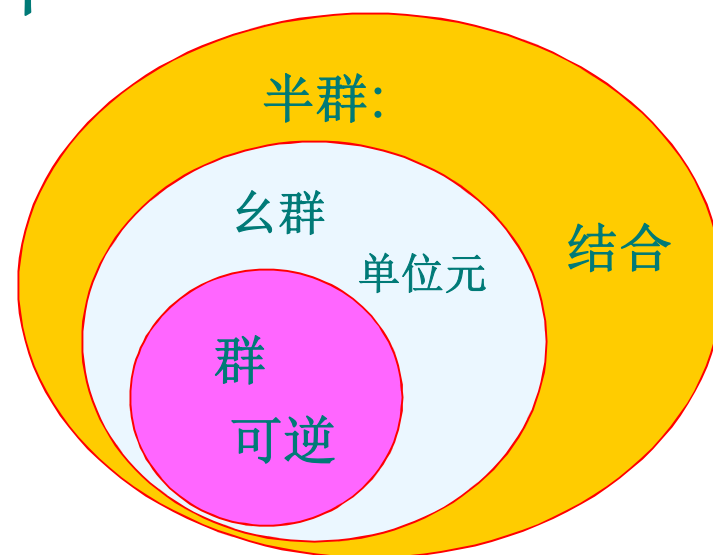
$$e \star a = a \neq b = e \star b$$

(说明两列不同)

## 8-2 群 Group

### 一. 概念

**1. 群的定义:** 设 $\langle G, \star \rangle$ 是个代数系统, 如果 $\star$ 满足可结合、有单位元且每个元素可逆, 则称它是个群。



**2. 有限群:** 令 $\langle G, \star \rangle$  是群,  $G$ 是有限集, 则称它是有限群.

## 二. 群的性质

### 1. 群满足可消去性

定理1 设 $\langle G, \star, e \rangle$ 是个群, 则对任何 $a, b, c \in G$ , 如果有

(1)  $a \star b = a \star c$  则  $b = c$  。

(2)  $b \star a = c \star a$  则  $b = c$  。

证明: 任取 $a, b, c \in G$ , 设有 $a \star b = a \star c$

因 $\langle G, \star \rangle$ 是个群, 所以 $a^{-1} \in G$ , 于是有

$$a^{-1} \star (a \star b) = a^{-1} \star (a \star c)$$

$$(a^{-1} \star a) \star b = (a^{-1} \star a) \star c$$

$$e \star b = e \star c$$

所以  $b = c$

## 2. 群方程可解性

定理2 设 $\langle G, \star, e \rangle$ 是个群, 则对任何 $a, b \in G$ ,

(1) 存在唯一元素  $x \in G$ , 使得  $a \star x = b$  .....(1)

(2) 存在唯一元素  $y \in G$ , 使得  $y \star a = b$  .....(2)

证明:(1)先证明(1)式有解

因 $\langle G, \star \rangle$ 是个群, 对任何 $a, b \in G$ , 有 $a^{-1} \in G$ ,

$\therefore a^{-1} \star b \in G$ , 用  $a^{-1} \star b$  代入(1)中的 $x$ 得:

$$a \star x = a \star (a^{-1} \star b) = (a \star a^{-1}) \star b = e \star b = b$$

所以 $x = a^{-1} \star b$ 是方程(1)的解。

再证明(1)式的解的唯一性

设(1)式有两个解 $x_1, x_2 \in G$ , 于是有

$$a \star x_1 = b \quad a \star x_2 = b \quad \text{所以} \quad a \star x_1 = a \star x_2,$$

由可消去性得  $x_1 = x_2$

### 3. 群中无零元。

定理3 设 $\langle G, \star, e \rangle$ 是个群,如果 $\text{card} G \geq 2$ ,则 $G$ 中无零元.

证明. 如果 $G$ 中有零元 $\theta$ , 则对任何 $x \in G$ ,有 $\theta \star x = \theta$ ,

由于 $\text{card} G \geq 2$   $\theta \neq e$

所以不会有 $y \in G$ , 使得 $\theta \star y = e$ ,

即 $\theta$ 不可逆。所以 $G$ 中无零元.

### 4. 群中除单位元外, 无其它等幂元。

定理4 设 $\langle G, \star, e \rangle$ 是个群, $G$ 中除单位元外,无其它等幂元。

证明. 假设有 $a \in G$ 是等幂元, 即

$$a \star a = a \quad \text{又} \quad a^{-1} \in G, \text{ 于是有}$$

$$a^{-1} \star (a \star a) = a^{-1} \star a$$

$$(a^{-1} \star a) \star a = e$$

$$e \star a = e$$

所以  $a = e$

5.定理5  $\langle G, \star, e \rangle$ 是个群, 对任何 $a, b \in G$ , 有

$$(1) (a^{-1})^{-1} = a$$

$$(2) (a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$$

证明. (1)结论显然成立,

$$(2) (a \star b) \star (b^{-1} \star a^{-1}) = a \star (b \star b^{-1}) \star a^{-1}$$

$$= a \star e \star a^{-1} = a \star a^{-1} = e$$

$$(b^{-1} \star a^{-1}) \star (a \star b) = b^{-1} \star (a^{-1} \star a) \star b$$

$$= b^{-1} \star e \star b = b^{-1} \star b = e$$

所以 $b^{-1} \star a^{-1}$ 是 $a \star b$ 的逆元, 即 $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$

推论:  $\langle G, \star, e \rangle$ 是个群, 对任何 $a \in G$ , 有

$$(a^n)^{-1} = (a \star a \star \dots \star a)^{-1} = (a^{-1} \star a^{-1} \star \dots \star a^{-1})$$

$$= (a^{-1})^{\overset{n \uparrow}{n}} = a^{-n}$$

所以  $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n = a^{-n}$

此外, 因为群 $G$ 中任何 $x \in G$ , 有  $e = x \star x^{-1} = x^{1+(-1)} = x^0$

$$\therefore x^0 = e$$



## 6. 有限群的运算表的特征

定理6  $\langle G, \star, e \rangle$  是个有限群，则  $G$  中每个元素在  $\star$  运算表中的每一行(列)必出现且仅出现一次。

证明. 令  $G = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$

$\star$  的运算表如图：任取  $a_j \in G$ ,

由群方程可解性得

存在唯一元素  $a_k \in G$ , 使得

$a_i \star a_k = a_j$  这说明  $a_j$  在  $a_i$  行出现

| $\star$ | $a_1$ | $a_2$ | $\dots$ | $a_k$ | $\dots$ | $a_t$ | $\dots$ | $a_n$ |
|---------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| $a_1$   |       |       |         |       |         |       |         |       |
| $a_2$   |       |       |         |       |         |       |         |       |
| $\dots$ |       |       |         |       |         |       |         |       |
| $a_i$   |       |       |         | $a_j$ |         | $a_j$ |         |       |
| $\dots$ |       |       |         |       |         |       |         |       |
| $a_n$   |       |       |         |       |         |       |         |       |

假设  $a_j$  在  $a_i$  行出现两次，设在第  $t$  列也出现，则有

$a_i \star a_k = a_j$  和  $a_i \star a_t = a_j$  所以

$a_i \star a_k = a_i \star a_t$  由可消去性得  $a_t = a_k$

同理可证  $G$  中每个元素在每列必出现且仅出现一次。

## 四. 子群

### 一. 子群定义:

设 $(G, \cdot)$ 是群,  $S$ 是 $G$ 的非空子集, 如果 $(S, \cdot)$ 满足:

- (1) 任何 $a, b \in S$  有 $ab \in S$ , (封闭)
- (2) 单位元  $e \in S$ , (有单位元)
- (3) 任何 $a \in S$  有 $a^{-1} \in S$ , (可逆)

则称 $(S, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群, 记 $S \leq G$ .

### 二. 平凡子群与真子群

设 $(G, \cdot)$ 是群,  $(\{e\}, \cdot)$ 和 $(G, \cdot)$ 也是 $(G, \cdot)$ 的子群。称之为平凡子群。其余真子集构成的子群称之为真子群, 记 $S < G$ 。

## 证明子群的方法

方法1. 用子群的定义.

方法2. 定理 设  $(G, \cdot)$  是群,  $S$  是  $G$  的非空子集, 如果  $(S, \cdot)$  满足:

(1) 任何  $a, b \in S$  有  $ab \in S$ , (封闭)

(2) 任何  $a \in S$  有  $a^{-1} \in S$ , (可逆)

则  $(S, \cdot)$  是  $(G, \cdot)$  的子群。

证明: 任取  $a \in S$  由可逆得  $a^{-1} \in S$ ,

又由封闭得  $aa^{-1} \in S$

所以单位元  $e \in S$ ,

所以  $(S, \cdot)$  是  $(G, \cdot)$  的子群。

**方法3. 定理** 设 $(G, \cdot)$ 是群,  $B$ 是 $G$ 的**有限子集**, 如果 $\cdot$ 在 $B$ 上满足**封闭性**, 则 $(B, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

**证明:** (1) 先证单位元 $e \in B$ ,

任取 $b \in B$ , 因为 $\cdot$ 在 $B$ 上封闭, 所以对任意  $i \geq 1$  有  $b^i \in B$ , 由于 $B$ 中元素个数有限, 所以必存在正整数 $i, j$  ( $i < j$ ), 使得 $b^i = b^j$ ,  $j-i \geq 1$

$\therefore b^{j-i} \in B$  因又有 $(b^i)^{-1} \in G$ , 即  $b^{-i} \in G$ , 于是

$b^{j-i} = b^j b^{-i} = b^i b^{-i} = e$  因 $b^{j-i} \in B$ , 所以 $e \in B$ .

(2) 再证 $B$ 中每个元素 $b$ 可逆。

任取 $b \in B$ , 由(1)得  $b^{j-i} = e$  ( $j-i \geq 1$ )

**a)** 如果  $j-i > 1$ , 有 $b^{j-i-1} \in B$ ,

使得  $b b^{j-i-1} = b^{j-i-1} b = b^{j-i} = e$  所以  $b^{-1} = b^{j-i-1}$

**b)** 如果 $j-i=1$  则 $b^{j-i} = b = e$  所以  $b^{-1} = b$

所以 $(B, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

**方法4.** 设 $(G, \cdot)$ 是群,  $S$ 是 $G$ 的非空子集, 如果任何  
 $a, b \in S$  有 $ab^{-1} \in S$ , 则 $(S, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

**证明:** (1) 先证 $e \in S$

任取 $a \in S$  由已知得  $aa^{-1} \in S$ , 即 $e \in S$ 。

(2) 再证可逆性

任取 $a \in S$  由(1)得 $e \in S$ , 由已知得  $ea^{-1} \in S$ ,  
即 $a^{-1} \in S$ 。

(3) 最后证明封闭性

任取 $a, b \in S$  由(2)得 $b^{-1} \in S$ , 由已知得 $a(b^{-1})^{-1} \in S$ ,  
即得  $ab \in S$

所以 $(S, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

**例.** 已知 $(H_1, \cdot)$ 和 $(H_2, \cdot)$ 是群 $(G, \cdot)$ 的子群, 求证  
 $(H_1 \cap H_2, \cdot)$ 是 $(H_1, \cdot)$ 、 $(H_2, \cdot)$ 和 $(G, \cdot)$ 的子群。

**证明:** 因为 $(H_1, \cdot)$ 和 $(H_2, \cdot)$ 是群 $(G, \cdot)$   
的子群, 所以幺元 $e \in H_1 \cap H_2 \therefore H_1 \cap H_2 \neq \Phi$   
任取 $a, b \in H_1 \cap H_2$  (推出 $ab^{-1} \in H_1 \cap H_2$ )  
则  $a, b \in H_1$   $a, b \in H_2$ , 因为 $(H_1, \cdot)$ 和 $(H_2, \cdot)$ 是群  
 $(G, \cdot)$ 的子群, 所以  $b^{-1} \in H_1$ ,  $b^{-1} \in H_2$ ,  
 $\therefore ab^{-1} \in H_1$ ,  $ab^{-1} \in H_2 \therefore ab^{-1} \in H_1 \cap H_2$   
因  $H_1 \cap H_2 \subseteq H_1$ ,  $H_1 \cap H_2 \subseteq H_2$ ,  $H_1 \cap H_2 \subseteq G$ ,  
所以 $(H_1 \cap H_2, \cdot)$ 是 $(H_1, \cdot)$ 、 $(H_2, \cdot)$ 和 $(G, \cdot)$ 的  
子群。

例：设  $G$  是群.  $\forall a \in G$ , 令  $H = \{y \mid y \star a = a \star y, y \in G\}$

求证,  $H \leq G$ 。

证明：方法1 (用子群定义)

a) 任取  $y_1, y_2 \in H$ , 有  $y_1 a = a y_1$   $y_2 a = a y_2$  ,

$$\begin{aligned} \text{而 } (y_1 y_2) a &= y_1 (y_2 a) = y_1 (a y_2) = (y_1 a) y_2 \\ &= (a y_1) y_2 = a (y_1 y_2) \end{aligned}$$

$\therefore y_1 \star y_2 \in H$  , 满足封闭性。

b) 因  $ea = ae \therefore e \in H$ 。

c) 任取  $y \in H$ , 有  $ya = ay$ , 由于  $y^{-1} \in G$ , 所以

$$\begin{aligned} y^{-1} a &= y^{-1} a e \\ &= y^{-1} a (y y^{-1}) = y^{-1} (a y) y^{-1} = y^{-1} (y a) y^{-1} \\ &= (y^{-1} y) a y^{-1} = e a y^{-1} = a y^{-1} \end{aligned}$$

$\therefore y^{-1} \in H$ ,

$\therefore H \leq G$  。

例：设 $G$ 是群.  $\forall a \in G$ , 令  $H = \{y \mid y \star a = a \star y, y \in G\}$   
求证,  $H \leq G$ 。

方法4: 因为 $ae=ea$ , 所以 $e \in H$ , 即 $H \neq \Phi$ 。

任取 $y_1, y_2 \in H$ , 有

$$y_1 a = a y_1 \quad y_2 a = a y_2,$$

因为 $G$ 是群, 所以 $y_2^{-1} \in G$ , 因此

$$(y_1 y_2^{-1}) a = (y_1 y_2^{-1}) a e$$

$$= y_1 y_2^{-1} a (y_2 y_2^{-1})$$

$$= y_1 y_2^{-1} (a y_2) y_2^{-1} = y_1 y_2^{-1} (y_2 a) y_2^{-1}$$

$$= y_1 (y_2^{-1} y_2) a y_2^{-1} = y_1 e a y_2^{-1}$$

$$= (y_1 a) y_2^{-1}$$

$$= (a y_1) y_2^{-1} = a (y_1 y_2^{-1})$$

$$\therefore y_1 y_2^{-1} \in H$$

$$\therefore H \leq G.$$



## 五. 群的阶与群中元素的阶

**1.群的阶：**  $(G, \cdot)$ 是群,如果 $\text{card } G=n$ , 则称 $(G, \cdot)$ 是 $n$ 阶群,如果 $\text{card } G$ 是无限的, 则称 $(G, \cdot)$ 是无限阶群。

1、2、3阶群运算表的结构:

群 $(\{e\}, \cdot)$ ,  $(\{e,a\}, \cdot)$ ,  $(\{e,a,b\}, \cdot)$

根据有限群运算表的特征, 得它们的运算表分别是:

|                                                                           |   |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <table><tr><td>•</td><td>e</td></tr><tr><td>e</td><td>e</td></tr></table> | • | e | e | e | <table><tr><td>•</td><td>e</td><td>a</td></tr><tr><td>e</td><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>a</td><td>a</td><td>e</td></tr></table> | • | e | a | e | a | b | a | a | e | <table><tr><td>•</td><td>e</td><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>e</td><td>e</td><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>a</td><td>a</td><td>b</td><td>e</td></tr><tr><td>b</td><td>b</td><td>e</td><td>a</td></tr></table> | • | e | a | b | e | e | a | b | a | a | b | e | b | b | e | a |
| •                                                                         | e |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| e                                                                         | e |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| •                                                                         | e | a |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| e                                                                         | a | b |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a                                                                         | a | e |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| •                                                                         | e | a | b |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| e                                                                         | e | a | b |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a                                                                         | a | b | e |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                         | b | e | a |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

从运算表可以看出:

- 所有的一阶群都同构;
- 所有的二阶群都同构;
- 所有的三阶群都同构。

## 2. 群中元素的阶

| ◦ | S | R | A | L |
|---|---|---|---|---|
| S | S | R | A | L |
| R | R | A | L | S |
| A | A | L | S | R |
| L | L | S | R | A |

**定义：** 设 $(G, \bullet)$ 是个群， $a \in G$ ，  
使得 $a^n = e$ 的**最小的正整数** $n$ ，  
称为 $a$ 的阶或周期，记 $O(a) = n$ 。若没有这样的正  
整数存在，则称 $a$ 的阶是无限的，并记 $O(a) = \infty$ 。

**思考题：** 如果 $R^k = S$ ，则 $k$  是个怎样的数？

**定理：**  $(G, \cdot)$  是群,  $a \in G$ , 如果  $O(a)=n$ , 则

$a^k=e$  当且仅当  $k=mn$  ( $m \in I$ ).

**证明：** (1) 充分性, 已知  $k=mn$  ( $m \in I$ )

$$a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$$

(2) 必要性, 已知  $a^k=e$ , 因为  $O(a)=n$ , 即  $a^n=e$ ,

假设  $k$  不是  $n$  的整数倍, 令  $k=mn+t$   $m, t \in I$ ,  $0 < t < n$

$$t = k - mn$$

$$a^t = a^{k-mn} = a^k \cdot a^{-mn} = e \cdot (a^n)^{-m} = e^{-m} = e$$

由于  $a^t=e$ , 而  $t < n$ , 与  $a$  的阶为  $n$  矛盾。

所以  $k$  是  $n$  的整数倍。即  $k=mn$  ( $m \in I$ )。

**思考题：** 上例中  $R^4=S$ ;  $L^4=S$   $R$  和  $L$  的阶都为 4;

而  $R^{-1}=L$  由此可以得到什么结论?

**定理：**群中的元素与其逆元具有相同的阶，即  $O(a)=O(a^{-1})$ 。

**证明：** 设  $(G, \cdot)$  是群, 任取  $a \in G$ ,

(1)如果  $a$  的阶是有限的, 设阶为  $n$ ,  $a^n=e$  , 则

$$(a^{-1})^n=a^{-n}=(a^n)^{-1}=e^{-1}=e$$

如果还有  $m < n$ , 使得  $(a^{-1})^m=e$  则

$$a^m=((a^{-1})^{-1})^m=(a^{-1})^{-m}=((a^{-1})^m)^{-1}=e^{-1}=e$$

因为  $m < n$ , 又  $a^m=e$  , 这与  $a$  的阶为  $n$  矛盾。

$\therefore a^{-1}$  的阶也为  $n$ 。

(2)如果  $a$  的阶为无限的, 而  $a^{-1}$  的阶是有限的, 设  $a^{-1}$  的阶是  $n$ , 即  $(a^{-1})^n=e$ ,

$$a^n=((a^{-1})^{-1})^n=(a^{-1})^{-n}=((a^{-1})^n)^{-1}=e^{-1}=e$$

这与  $a$  的阶为无限的矛盾。  $\therefore a^{-1}$  的阶也为无限的。

所以  $a$  与  $a^{-1}$  具有相同的阶。

**定理：**有限群中，每个元素的阶都是有限的。

**证明：** 设  $G = \{e, a_1, \dots, a_{n-1}\}$ ,

则  $e$  的阶为 1。

对任意的  $a \in G$ ,  $a \neq e$

由于消去律成立，有

$$a^i \neq a^{i+1}$$

由于  $a, a^2, \dots, a^n \in G$

所以存在  $k$ ，使得  $a^k = e$

例:  $N_{10} = \{0, 1, \dots, 9\}$ ,  $(N_{10}, +_{10}, 0)$ , 求  $O(0)$ ,  $O(1)$ ,  $O(2)$ ,  $O(3)$ ,  $O(4)$ ,  $O(5)$ ,  $O(6)$ ,  $O(7)$ ,  $O(8)$ ,  $O(9)$ .

| $+_{10}$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 3        | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 4        | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5        | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6        | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7        | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8        | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9        | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# 特殊群

## 一. 交换群 (阿贝尔群、Abel群)

**定义:** 设  $(G, \cdot)$  是群, 运算  $\cdot$  是可交换的, 则称它是交换群

**定理:**  $(G, \cdot)$  是交换群, 当且仅当 对任何  $a, b \in G$  有

$$(ab)(ab) = (aa)(bb) \quad (\text{即 } (ab)^2 = a^2b^2)$$

**证明:** **充分性,** 任取  $a, b \in G$  设有  $(ab)^2 = a^2b^2$

由于  $a^{-1}, b^{-1} \in G$

$$a^{-1}(ab)(ab)b^{-1} = a^{-1}(aa)(bb)b^{-1}$$

$$(a^{-1}a)ba(bb^{-1}) = (a^{-1}a)ab(bb^{-1})$$

$$ba = ab \quad \text{所以 } (G, \cdot) \text{ 是交换群.}$$

**必要性:** 设  $(G, \cdot)$  是交换群, 任取  $a, b \in G$

$$(ab)(ab) = a(ba)b = a(ab)b = (aa)(bb)$$

定理： 设 $(G, \bullet, e)$ 是群，若除单位元外其他元素都是2阶元，则 $G$ 是Abel群

- ❖ 证明：对任意的 $a \in G$ ，有 $a^2=e$
- ❖ 所以对任意的 $a, b \in G$ ，有
- ❖  $(ab)^2=e$ ，而
- ❖  $a^2b^2=ee=e$
- ❖ 所以  $(ab)^2=a^2b^2$
- ❖ 即 $G$ 是Abel群。
- ❖ 例：Klein四元群。

| o | e | a | b | c |
|---|---|---|---|---|
| e | e | a | b | c |
| a | a | e | c | b |
| b | b | c | e | a |
| c | c | b | a | e |



例. 设  $(G, \cdot)$  是群,  $\forall a, b \in G$ , 有  $a^3b^3=(ab)^3$ ,  
 $a^4b^4=(ab)^4$ ,  $a^5b^5=(ab)^5$ , 证明  $(G, \cdot)$  是交换群。

**证明:** 任取  $a, b \in G$ ,  $a^{-1}, b^{-1} \in G$

由  $a^4b^4=(ab)^4$ ,

$$a^{-1}(a^4b^4)b^{-1}=a^{-1}(ab)^4b^{-1}$$

$$(a^{-1}a)a^3b^3(bb^{-1})=(a^{-1}a)(ba)^3(bb^{-1}) \therefore a^3b^3=(ba)^3$$

又已知  $a^3b^3=(ab)^3$ ,

$$\therefore (ba)^3=(ab)^3$$

类似由  $a^5b^5=(ab)^5$ , 得  $a^4b^4=(ba)^4$

又已知  $a^4b^4=(ab)^4$ ,  $\therefore (ba)^4=(ab)^4$

又由  $(ba)^3=(ab)^3$  得  $(ba)^{-3}=(ab)^{-3}$

$$\therefore (ba)^4(ba)^{-3}=(ab)^4(ab)^{-3}$$

$\therefore ba=ab$  所以  $(G, \cdot)$  是交换群。

## 二. 循环群——一类常用的最简单的群

| ◦ | S | R | A | L |
|---|---|---|---|---|
| S | S | R | A | L |
| R | R | A | L | S |
| A | A | L | S | R |
| L | L | S | R | A |

**2. 定义:** 设  $(G, \cdot)$  是群, 如果存在一个元素  $g \in G$ , 使得对每个  $x \in G$ , 都存在整数  $i$ , 有  $x = g^i$ , 则称  $\langle G, \cdot \rangle$  是个循环群, 并称  $g$  是  $G$  的生成元. 即  $G = \{g^i | i \in I\} = \langle g \rangle$  (其中  $g^0 = e$ ,  $g^{-i} = (g^{-1})^i$ ).

# 例子

例  $(\mathbb{N}_4, +_4)$  是群,  
 $\mathbb{N}_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$ ,  
例  $(\mathbb{I}, +)$  是群,

| $+_4$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1     | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2     | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3     | 3 | 0 | 1 | 2 |

结论：生成元不唯一。(注，若群的元素个数至少为2，则单位元不会是生成元)

**例.** 设 $N_7=\{1,2,3,4,5,6\}$ ,  $(N_7, \times_7)$   
是循环群吗? 如是,指出生成元。

| $\times_7$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---|---|---|---|---|---|
| 1          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2          | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 3          | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 4          | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 5          | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 6          | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

定理：任何一个循环群是Abel群。

- ❖ 证明：设  $G = \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in I\}$
- ❖ 对任意的  $x, y \in G$ ，存在  $r, t \in I$
- ❖ 使得  $x = g^r, y = g^t$
- ❖  $xy = g^r g^t = g^{r+t} = g^{t+r} = g^t g^r = yx$
- ❖ 所以， $G$  是Abel群。

**定理** 设 $(G, \cdot) = \langle g \rangle, |G|=n$ , 则 $O(g)=n$ , 且  
 $G = \{g^1, g^2, \dots, g^n=e\}$ 。

**证明:** (1) **先证明** 任何 $0 < i < n$ , 都有 $g^i \neq e$ 。

假设有一个正整数 $m$  ( $m < n$ ), 使 $g^m=e$ 。

因为 $G = \langle g \rangle = \{g^k | k \in I\}$ ,

所以对任意的 $k$ , 令 $k=mq+r$  其中 $q, r \in I, 0 \leq r < m$ , 则对  
任意的 $x \in G$

$$\begin{aligned} x = g^k &= g^{mq+r} = g^{mq} g^r = (g^m)^q g^r \\ &= e^q g^r = g^r \quad (0 \leq r < m) \end{aligned}$$

由于 $r$ 的取值 最多有  $m$ 个, 所以 $G$ 中元素最多有  $m$ 个,  $m < n$ , 这与 $|G|=n$ 矛盾。

所以不存在 $m < n$ , 使得 $g^m=e$ 。

**定理** 设  $(G, \cdot) = \langle g \rangle, |G|=n$ , 则  $O(g)=n$ ,  
且  $G = \{g^1, g^2, \dots, g^n = e\}$ 。

**(2)再证明:**  $\{g^1, g^2, \dots, g^n\}$  中元素互不相同。

假设存在  $i, j (0 < i < j \leq n)$  使得  $g^i = g^j$ , 则

$$g^{j-i} = g^j g^{-i} = g^i (g^i)^{-1} = e$$

因为  $j-i < n$  又  $g^{j-i} = e$  与(1)矛盾。

所以  $\{g^1, g^2, \dots, g^n\}$  中元素互不相同。

**(3)最后证明**  $g^n = e$ 。

因为  $e \in G$ , 而  $n-1$  个元素  $g^1, g^2, \dots, g^{n-1}$  中无  $e$ ,

又  $|G|=n$ ,

于是必有  $g^n = e$ 。由 (1),  $O(g)=n$ 。

所以最后得  $G = \{g^1, g^2, \dots, g^n = e\}$

# 循环群的生成元

- ❖ **定理：** 关于循环群的生成元有
- ❖ (1)  $(\mathbb{I}, +, 0)$  的生成元只能是1或-1。
- ❖ (2)  $(\mathbb{N}_n, +_n)$  的生成元只能是a，其中  $(a, n)=1$ 。
- ❖ 证明： (1) 设  $\mathbb{I} = \langle a \rangle$ ，因为  $1 \in \mathbb{I}$ ，
- ❖ 所以存在  $k \in \mathbb{I}$ ，使得
- ❖  $a + a + \dots + a = 1$  (k个a相加)
- ❖ 所以a只能是1或-1。
- ❖ (2) 设  $\mathbb{N}_n = \langle [a] \rangle$ ，因为  $[1] \in \mathbb{N}_n$ ，所以存在  $k \in \mathbb{I}$ ，使得
- ❖  $[a] +_n [a] +_n \dots +_n [a] = [1]$  (k个[a]相加)，
- ❖ 即  $[ka] = [1]$
- ❖ 所以存在  $p \in \mathbb{I}$ ，使得  $ka + pn = 1$ 。
- ❖ 即  $(a, n)=1$ 。



# 陪集与Lagrange定理

设 $(G, \cdot)$ 是群,  $H \leq G$ , 在 $G$ 的元素之间确定一个二元关系 $R$ : 对 $\forall a, b \in G$ ,

$$\langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$$

则 $R$ 是 $G$ 的二元关系, 且是等价关系. 因此 $R$ 可以唯一确定 $G$ 的一个划分, 其划分就是子群 $H$ 的陪集。

## 一. 子群的陪集

例  $N_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ,

群  $\langle N_6, +_6 \rangle$  的运算表如图:

$$H_1 = \{0\}$$

$$H_2 = \{0, 3\}$$

$$H_3 = \{0, 2, 4\}$$

| $+_6$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 2     | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 3     | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 4     | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5     | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| $+_6$ | 0 | 3 |
|-------|---|---|
| 0     | 0 | 3 |
| 3     | 3 | 0 |

| $+_6$ | 0 | 2 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 0     | 0 | 2 | 4 |
| 2     | 2 | 4 | 0 |
| 4     | 4 | 0 | 2 |

**1.定义：** 设 $H \leq G$ ，对任意 $a \in G$ ，定义集合：

$$aH = \{ah | h \in H\}$$

$$Ha = \{ha | h \in H\}$$

称为由 $a$ 确定的 $H$ 在 $G$ 中的左(右)陪集。

结论：一般地 $aH \neq Ha$ ，但若运算 $\cdot$ 满足交换律，则 $aH = Ha$ 。

例： $\langle H_3, +_6 \rangle$ 是 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 的子群。

$H_3 = \{0, 2, 4\}$ ，求 $H_3$ 的各个左陪集。

例：设 $G = (I, +)$ ， $H = \{km | k \in I\} = \langle m \rangle$ 则 $H \leq G$ ，求 $H$ 的左右陪集。

## 二.陪集的性质

❖ 定理：设 $H \leq G$ ，则

❖ (1)  $H = eH$ ,  $a \in aH$

❖ 证明：因为 $e \in H$ ，所以，有

$$eH = \{eh \mid h \in H\} = \{h \mid h \in H\} = H;$$

$$\text{又 } a = ae \in \{ah \mid h \in H\} = aH$$

所以 $a \in aH$ 。

❖ (2)  $|aH| = |H|$

❖ 证明：因为 $H$ 是 $G$ 的子群，所以，对任意的 $h_1, h_2 \in H$ ,

若 $h_1 \neq h_2$ ，则 $ah_1 \neq ah_2$ ,  $a \in G$

所以 $aH$ 中没有共同元素，所以 $|aH| = |H|$ 。

## 二.陪集的性质

❖ (3)  $a \in H \Leftrightarrow aH = H$

❖ 证明:  $(\Rightarrow)$  因为  $a \in H$ , 所以

❖  $aH = \{ah \mid h \in H\} = \{h' \mid h' \in H\} \subseteq H$

❖ 又由于  $|aH| = |H|$ , 所以  $aH = H$ 。

❖  $(\Leftarrow)$  因为  $a = ae \in aH$

❖ 而  $aH = H$ , 所以  $a \in H$ 。

## 二.陪集的性质

❖ (4) 对 $\forall x \in aH$ , 有 $aH = xH$

❖ 证明: 由于 $x \in aH$ , 所以, 存在 $h_1 \in H$ , 使得 $x = ah_1$ , 所以 $a = xh_1^{-1}$ .

对任意的 $y \in xH = \{xh | h \in H\}$ , 存在 $h_2 \in H$ 使得 $y = xh_2$ , 有

$$y = xh_2 = (ah_1)h_2 = a(h_1h_2) \in aH$$

所以 $xH \subseteq aH$ .

对任意的 $y \in aH = \{ah | h \in H\}$ , 存在 $h_3 \in H$ 使得 $y = ah_3$ , 有

$$y = ah_3 = (xh_1^{-1})h_3 = x(h_1^{-1}h_3) \in xH$$

所以 $aH \subseteq xH$ .

所以 $aH = xH$ .

## 二.陪集的性质

❖ (5)  $aH=bH \Leftrightarrow a \in bH \vee b \in aH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H \vee a^{-1}b \in H$

证明：充分性 设  $b \in aH$

由性质(4)得  $aH=bH$ 。

必要性 已知  $aH=bH$ ， $\because b=be \in bH$  而  $aH=bH$ ，  
 $\therefore b \in aH$

(6) 对任何  $a, b \in G$ , 有  $aH=bH$  或者  $aH \cap bH = \Phi$ 。

证明：假设  $aH \cap bH \neq \Phi$ ，设  $x \in aH \cap bH$ ，

则  $x \in aH$  且  $x \in bH$ ，由性质（4），

有  $aH=bH$

### 三.子群的指数和Lagrange定理

**定理:** 设 $G$ 是群,  $H \leq G$ ,  $S_L = \{aH | a \in G\}$ ,  $S_R = \{Ha | a \in G\}$ , 则存在 $S_L$ 到 $S_R$ 的双射.

证明: 设 $f: aH \rightarrow Ha^{-1} \quad (S_L \rightarrow S_R)$

(1) 因为 $a_1H = a_2H \Leftrightarrow a_1^{-1}a_2 \in H \Leftrightarrow Ha_1^{-1} = Ha_2^{-1}$

所以 $f$ 是单射.

(2) 对 $\forall Ha \in S_R$ , 取 $a^{-1}H \in S_L$ , 则 $f(a^{-1}H) = Ha$ , 所以 $f$ 是满射.

由(1)和(2),  $f$ 是双射

**定义:** 设 $G$ 是群,  $H \leq G$ , 群 $G$ 关于 $H$ 的左(右)陪集个数, 称为 $H$ 在 $G$ 中的指数, 记为 $[G:H]$ .



## 五. 子群的阶数--拉格朗日定理(Lagrange定理)

**定理 (Lagrange定理)** 设  $G$  是有限群,  $H \leq G$ , 则

$$|G| = |H|[G:H].$$

**证明:** 设  $[G:H] = m$ , 则存在  $a_1, a_2, \dots, a_m \in G$ , 使得

$$G = \bigcup_{i=1}^m a_i H$$

$$\text{且 } a_i H \cap a_j H = \Phi \quad (i \neq j)$$

$$\text{因为 } |a_i H| = |H|$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } |G| &= \sum |a_i H| = m|H| \\ &= |H|[G:H]. \end{aligned}$$

❖ **推论1** 设 $G$ 是有限群,  $H \leq G$ , 则 $|H| \mid |G|$ 。

❖ **推论2** 设 $G$ 是有限群, 且 $|G|=n$ , 则对任意的 $a \in G$ , 有 $O(a) \mid n$ 且 $a^n = e$ ; 若 $n$ 为素数, 则 $G$ 为循环群。

**证明:** 任取 $a \in G$ , 且 $a \neq e$ 。由于有限群中元素的阶都是有限的, 令 $a$ 的阶是 $m$ 。

构造集合  $H = \{a, a^2, a^3, \dots, a^m = e\}$

任取 $a^i, a^j \in H$ ,  $a^i a^j = a^{i+j}$

(1) 如果 $i+j \leq m$ , 则 $a^{i+j} \in H$ ,

(2) 如果 $i+j > m$ , 则 $0 < i+j \leq 2m$ , 令 $i+j = t+m$ ,  $0 \leq t \leq m$

$a^{i+j} = a^{t+m} = a^t a^m = a^t e = a^t \in H$  所以  $a^{i+j} \in H$ ,

所以运算在 $H$ 上封闭, 因 $H$ 是有限集合, 所以 $H$ 是 $G$ 的子群且 $H$ 是循环群。而 $|H|=m$ , 由Lagrange定理得 $m$ 是 $n$ 的因子, 即 $n=km$  ( $k \in \mathbb{I}$ ), 所以

$a^n = a^{km} = (a^m)^k = e^k = e$ 。

若 $n$ 为素数, 则 $m=1$ 或 $n$ , 但由于 $a \neq e$ , 所以 $H=G$ , 即 $G$ 为循环群。

❖ 例 确定所有可能的四阶群.

# 代数系统的同态与同构

一. 例1      $\langle \mathbf{R}^+, \times \rangle$ : 是正实数 $\mathbf{R}^+$ 上的乘法 $\times$  ;

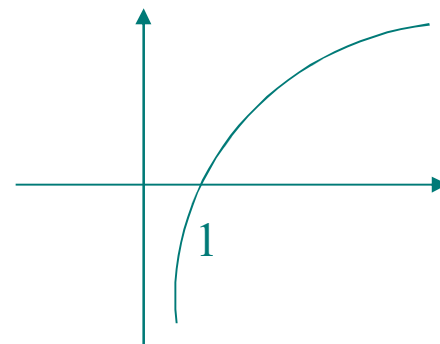
$\langle \mathbf{R}, + \rangle$  : 是实数 $\mathbf{R}$ 上的加法 $+$ 。

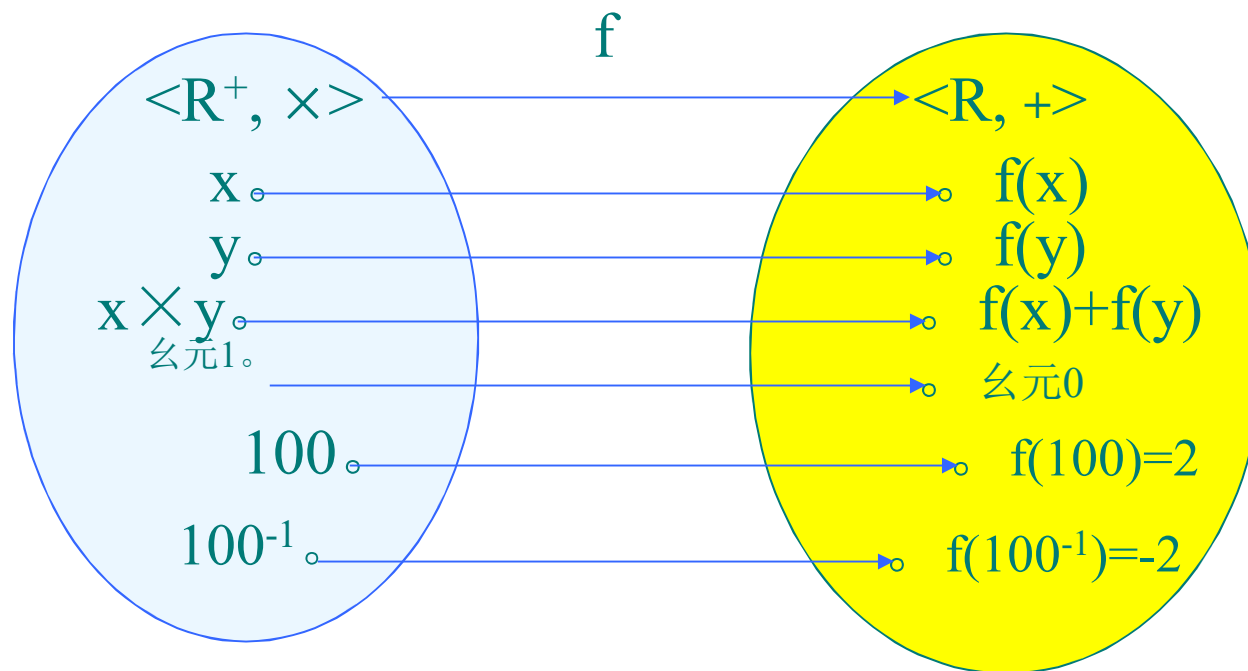
它们运算的性质完全一样，都满足：可交换、可结合、有单位元、每个元素可逆。

那么如何反映它们间的相同性呢？

通过一个映射  $f: \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$

任何 $x \in \mathbf{R}^+$ ,  $f(x) = \lg x$      (是双射)





任何  $x, y \in \mathbb{R}^+$ ,  $f(x \times y) = \lg(x \times y) = \lg x + \lg y = f(x) + f(y)$

$$f(1) = \lg 1 = 0$$

在  $\langle \mathbb{R}^+, \times \rangle$ :

在  $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ :

$$x = 100$$

$$f(x) = \lg x = \lg 100 = 2$$

$$x^{-1} = 1/100$$

$$f(x^{-1}) = \lg x^{-1} = \lg 1/100 = -2 = (f(x))^{-1}$$

## 二. 同态、同构的定义

**定义：** 设 $\langle X, \star \rangle, \langle Y, \circ \rangle$ 是两个代数系统， $\star$ 和 $\circ$ 都是二元运算，如果存在映射 $f: X \rightarrow Y$ ,使得对 $\forall x_1, x_2 \in X$ , 有

$$f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \circ f(x_2) \text{ ----同态(同构)关系式}$$

则称  $f$  是从 $\langle X, \star \rangle$ 到 $\langle Y, \circ \rangle$ 的同态映射，简称这两个代数系统**同态**。记作 $X \sim Y$ 。并称 $\langle f(X), \circ \rangle$ 为 $\langle X, \star \rangle$ 的**同态像**。

如果 $f$ 是满射的，称此同态 $f$ 是**满同态**。如果 $f$ 是入射的，称此同态 $f$ 是**单一同态**。如果 $f$ 是双射的，称 $\langle X, \star \rangle$ 与 $\langle Y, \circ \rangle$ **同构**，记作 $X \cong Y$ 。 $f$ 是 $\langle X, \star \rangle$ 到 $\langle X, \star \rangle$ 的同态(同构),称之为**自同态(自同构)**。

设 $I$ 是整数集合， $R$ 是 $I$ 上模 $k$ ( $k$ 是正整数)同余关系，因 $R$ 是 $I$ 上等价关系，所以得商集 $I/R$ ，将 $I/R$ 记作 $N_k$ ，即：

$$N_k = \{[0], [1], [2], \dots, [k-1]\}$$

在 $N_k$ 上定义运算 $+_k$ 和 $\times_k$ ，我们分别称之为以 $k$ 为模的加法和乘法。定义为：

任取 $[x], [y] \in N_k$ ，

$$[x] +_k [y] = [(x+y)(\text{mod } k)]$$

$$[x] \times_k [y] = [(x \times y)(\text{mod } k)]$$

为了方便，将 $N_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$ 简记成：

$$N_4 = \{0, 1, 2, 3\} \text{ 任何 } x, y \in N_4,$$

$$x +_4 y = (x+y)(\text{mod } 4)$$

**例2.**  $N_4=\{0,1,2,3\}$ ,  $N_4$ 上定义运算 $+_4$ :

任何 $x,y \in N_4$ ,  $x+_4y=(x+y)(\text{mod } 4)$

$\langle N_4, +_4 \rangle$ 其运算表如图所示。

$B=\{0,1\}$ ,  $\oplus$ 是 $B$ 中异或运算。

$\langle B, \oplus \rangle$ 其运算表如下图所示:

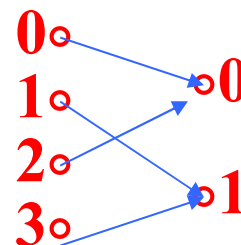
证明  $N_4 \sim B$ :

构造映射  $g: N_4 \rightarrow B$  如下:

下面验证  $g$ 是同态映射。

| $+_4$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1     | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2     | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3     | 3 | 0 | 1 | 2 |

$g: N_4 \rightarrow B$



| $\oplus$ | 0 | 1 |
|----------|---|---|
| 0        | 0 | 1 |
| 1        | 1 | 0 |

$$g(1+_4 2)=g(3)=1$$

$$g(1) \oplus g(2) = 1 \oplus 0 = 1$$

$$\therefore g(1+_4 2)=g(1) \oplus g(2)$$

$$g(2+_4 3)=g(1)=1$$

$$g(2) \oplus g(3) = 0 \oplus 1 = 1$$

$$\therefore g(2+_4 3)=g(2) \oplus g(3)$$

$$g(2+_4 2)=g(0)=0$$

$$g(2) \oplus g(2) = 0 \oplus 0 = 0$$

$$\therefore g(2+_4 2)=g(2) \oplus g(2)$$

其余类似可证

$$\therefore N_4 \sim B$$

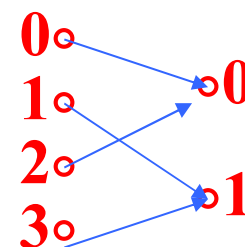


同态代数系统运算表的相似性:

| $+_4$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1     | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2     | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3     | 3 | 0 | 1 | 2 |

| $\oplus$ | 0 | 1 |
|----------|---|---|
| 0        | 0 | 1 |
| 1        | 1 | 0 |

$g: N_4 \rightarrow B$



将 $\langle N_4, +_4 \rangle$ 运算表中的各个元素分别用它的映像代替得到右表, 看出此表与 $\langle B, \oplus \rangle$ 运算表的相似性。

| $+_4$ | 0 | 1 | 0 | 1 |
|-------|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1     | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0     | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1     | 1 | 0 | 1 | 0 |

**例3** . 证明 $\langle N_4, +_4 \rangle$ 与 $\langle X, \circ \rangle$ 同构。构造映射  $f: N_4 \rightarrow X$  如下:

| $+_4$ | 0 | 1 | 2 | 3 | $\circ$ | S | R | A | L |
|-------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 1 | 2 | 3 | S       | S | R | A | L |
| 1     | 1 | 2 | 3 | 0 | R       | R | A | L | S |
| 2     | 2 | 3 | 0 | 1 | A       | A | L | S | R |
| 3     | 3 | 0 | 1 | 2 | L       | L | S | R | A |

$N_4 \xrightarrow{f} X$

$0 \circ \rightarrow \circ S$

$1 \circ \rightarrow \circ R$

$2 \circ \rightarrow \circ A$

$3 \circ \rightarrow \circ L$

$f$ 是双射

下面验证  $f$ 是同构映射。

$$\begin{aligned} f(1+_4 2) &= f(3) = L \\ f(1) \circ f(2) &= R \circ A = L \\ \therefore f(1+_4 2) &= f(1) \circ f(2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(1+_4 3) &= f(0) = S \\ f(1) \circ f(3) &= R \circ L = S \\ \therefore f(1+_4 3) &= f(1) \circ f(3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(2+_4 3) &= f(1) = R \\ f(2) \circ f(3) &= A \circ L = R \\ \therefore f(2+_4 3) &= f(2) \circ f(3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(2+_4 2) &= f(0) = S \\ f(2) \circ f(2) &= A \circ A = S \\ \therefore f(2+_4 2) &= f(2) \circ f(2) \end{aligned}$$

其余类似  
可验证

$$\therefore N_4 \cong X$$

同构的两个代数系统运算表的相同性:

| $+_4$ | 0 | 1 | 2 | 3 | $\circ$ | S | R | A | L |
|-------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 1 | 2 | 3 | S       | S | R | A | L |
| 1     | 1 | 2 | 3 | 0 | R       | R | A | L | S |
| 2     | 2 | 3 | 0 | 1 | A       | A | L | S | R |
| 3     | 3 | 0 | 1 | 2 | L       | L | S | R | A |

$$\mathbf{N}_4 \xrightarrow{f} \mathbf{X}$$

$$0 \circ \longrightarrow \circ S$$

$$1 \circ \longrightarrow \circ R$$

$$2 \circ \longrightarrow \circ A$$

$$3 \circ \longrightarrow \circ L$$

$f$ 是双射

将 $\langle \mathbf{N}_4, +_4 \rangle$ 运算表中的各个元素  
分别用它的映像代替得到右表,  
看出此表与 $\langle \mathbf{X}, \circ \rangle$ 运算的相同性。

| $+_4$ | S | R | A | L |
|-------|---|---|---|---|
| S     | S | R | A | L |
| R     | R | A | L | S |
| A     | A | L | S | R |
| L     | L | S | R | A |

### 三 . 代数系统间的同构关系 $\cong$ 是等价关系

1.  $\cong$ 有自反性: 任何代数系统 $\langle X, \star \rangle$ , 有 $X \cong X$ 。

证明: 因为有双射  $I_X: X \rightarrow X$ , 任取 $x_1, x_2 \in X$ , 有

$$I_X(x_1 \star x_2) = x_1 \star x_2 = I_X(x_1) \star I_X(x_2) \quad \text{所以 } X \cong X。$$

2.  $\cong$ 有对称性: 任何代数系统 $\langle X, \star \rangle, \langle Y, \oplus \rangle$ , 如果有 $X \cong Y$  则必有 $Y \cong X$ 。

证明: 因有 $X \cong Y$ ,  $\therefore$ 有双射  $f: X \rightarrow Y$ , 任取 $x_1, x_2 \in X$ , 有

$$f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \oplus f(x_2)$$

因  $f$ 是双射,  $\therefore$ 有  $f^{-1}: Y \rightarrow X$ , 任取 $y_1, y_2 \in Y$

因  $f: X \rightarrow Y$ 是满射,  $\exists x_1, x_2 \in X$ , 使得

$$y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$$

$$\therefore x_1 = f^{-1}(y_1), x_2 = f^{-1}(y_2)$$

$$f^{-1}(y_1 \oplus y_2) = f^{-1}(f(x_1) \oplus f(x_2))$$

$$= f^{-1}(f(x_1 \star x_2)) = f^{-1} \circ f(x_1 \star x_2)$$

$$= I_X(x_1 \star x_2) = x_1 \star x_2 = f^{-1}(y_1) \star f^{-1}(y_2) \quad \therefore Y \cong X$$

3.  $\cong$  有传递性：任何代数系统  $\langle X, \star \rangle, \langle Y, \oplus \rangle, \langle Z, \diamond \rangle$  如果有  $X \cong Y$  和  $Y \cong Z$ ，则必有  $X \cong Z$ 。

证明：因有  $X \cong Y$ ， $\therefore$  有双射  $f: X \rightarrow Y$ ，任取  $x_1, x_2 \in X$ ，有  $f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \oplus f(x_2)$

因有  $Y \cong Z$ ， $\therefore$  有双射  $g: Y \rightarrow Z$ ，任取  $y_1, y_2 \in Y$ ，有

$$g(y_1 \oplus y_2) = g(y_1) \diamond g(y_2)$$

$\therefore$  有双射  $h = g \circ f : X \rightarrow Z$ ，任取  $x_1, x_2 \in X$ ，

$$h(x_1 \star x_2) = g \circ f(x_1 \star x_2)$$

$$= g(f(x_1 \star x_2)) = g(f(x_1) \oplus f(x_2))$$

$$= g(f(x_1)) \diamond g(f(x_2))$$

$$= g \circ f(x_1) \diamond g \circ f(x_2) = h(x_1) \diamond h(x_2)$$

$$\therefore X \cong Z$$

$\therefore \cong$  是个等价关系。

## 四. 代数系统同构的性质

任何代数系统 $\langle X, \star \rangle$ ,  $\langle Y, \oplus \rangle$ ,  $X \cong Y$ ,  $f: X \rightarrow Y$ 是同构映射, 任取 $x_1, x_2 \in X$ , 有  $f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \oplus f(x_2)$ 。

1. (保持结合律)如果运算 $\star$ 可结合, 则运算 $\oplus$ 也可结合。

证明: 任取 $y_1, y_2, y_3 \in Y$

因  $f: X \rightarrow Y$ 是满射,  $\exists x_1, x_2, x_3 \in X$ , 使得

$$y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2), y_3 = f(x_3)$$

$$y_1 \oplus (y_2 \oplus y_3) = f(x_1) \oplus (f(x_2) \oplus f(x_3))$$

$$= f(x_1) \oplus f(x_2 \star x_3)$$

$$= f(x_1 \star (x_2 \star x_3)) = f((x_1 \star x_2) \star x_3)$$

$$= f(x_1 \star x_2) \oplus f(x_3) = (f(x_1) \oplus f(x_2)) \oplus f(x_3)$$

$$= (y_1 \oplus y_2) \oplus y_3$$

$\therefore \oplus$ 也可结合。

2. (保持交换律)如果运算 $\star$ 可交换, 则运算 $\oplus$ 也可交换。

3. (保持单位元存在性)如果运算 $\star$ 有单位元 $e_\star$ ，则运算 $\oplus$ 也有单位元 $e_\oplus$ ，且 $f(e_\star) = e_\oplus$ 。

证明：任取 $y \in Y$  因  $f : X \rightarrow Y$  是满射， $\exists x \in X$ , 使得

$$y = f(x)$$

$$y \oplus f(e_\star) = f(x) \oplus f(e_\star) = f(x \star e_\star) = f(x) = y$$

$$f(e_\star) \oplus y = f(e_\star) \oplus f(x) = f(e_\star \star x) = f(x) = y$$

所以 $f(e_\star)$ 是相对 $\oplus$ 的单位元。即 $f(e_\star) = e_\oplus$ 。

4. (保持零元存在性)如果运算 $\star$ 有零元 $\theta_\star$ ，则运算 $\oplus$ 也有零元 $\theta_\oplus$ ，且 $f(\theta_\star) = \theta_\oplus$ 。

证明：任取 $y \in Y$  因  $f : X \rightarrow Y$  是满射， $\exists x \in X$ , 使得

$$y = f(x)$$

$$y \oplus f(\theta_\star) = f(x) \oplus f(\theta_\star) = f(x \star \theta_\star) = f(\theta_\star)$$

$$f(\theta_\star) \oplus y = f(\theta_\star) \oplus f(x) = f(\theta_\star \star x) = f(\theta_\star)$$

所以 $f(\theta_\star)$ 是相对 $\oplus$ 的零元。即 $f(\theta_\star) = \theta_\oplus$ 。

**5. (保持逆元存在性)**如果 $\langle X, \star \rangle$ 中每个 $x \in X$ 可逆, 即 $x^{-1} \in X$ , 则 $\langle Y, \oplus \rangle$ 中每个 $y \in Y$ 也可逆, 即 $y^{-1} \in Y$ 。且如果 $y=f(x)$ , 则  $y^{-1} = (f(x))^{-1} = f(x^{-1})$ 。

**证明:** 任取 $y \in Y$  因  $f: X \rightarrow Y$  是满射,  $\exists x \in X$ , 使得  
$$y=f(x)$$

设运算 $\star$ 的单位元 $e_{\star}$ , 运算 $\oplus$ 的单位元 $e_{\oplus}$ 。

$$\therefore f(e_{\star}) = e_{\oplus}。$$

$$y \oplus f(x^{-1}) = f(x) \oplus f(x^{-1}) = f(x \star x^{-1}) = f(e_{\star}) = e_{\oplus}$$

$$f(x^{-1}) \oplus y = f(x^{-1}) \oplus f(x) = f(x^{-1} \star x) = f(e_{\star}) = e_{\oplus}$$

所以  $y^{-1} = (f(x))^{-1} = f(x^{-1})$ 。



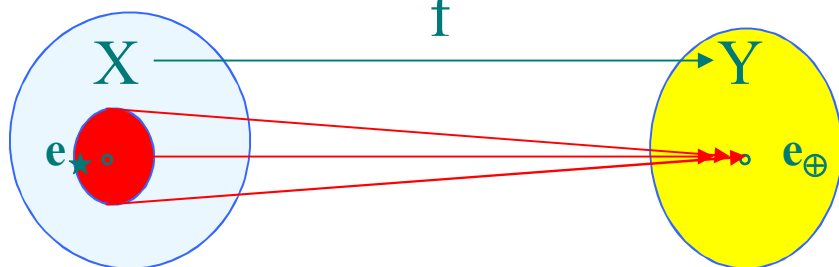
- ❖ 定理：设  $f$  是代数系统  $\langle X, \star \rangle$  到 代数系统  $\langle Y, \oplus \rangle$  的同构映射。
- ❖ (a) 如果  $\langle X, \star \rangle$  是半群，那么  $\langle Y, \oplus \rangle$  也是半群。
- ❖ (b) 如果  $\langle X, \star \rangle$  是独异点，那么  $\langle Y, \oplus \rangle$  也是独异点。
- ❖ (c) 如果  $\langle X, \star \rangle$  是群，那么  $\langle Y, \oplus \rangle$  也是群。

## 六. 同态核

**定义：**  $f$  是从  $\langle X, \star \rangle$  到  $\langle Y, \oplus \rangle$  的同态映射,  $(X \simeq Y), e_\star$  和  $e_\oplus$  分别是  $X$ 、 $Y$  中单位元。定义集合  $\ker(f)$  为：

$$\ker(f) = \{x | x \in X \wedge f(x) = e_\oplus\}$$

称  $\ker(f)$  为  $f$  的同态核。

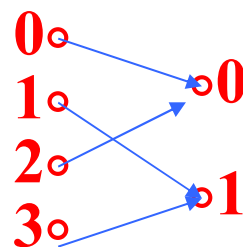


| $+_4$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1     | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2     | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3     | 3 | 0 | 1 | 2 |

例  $g$  是  $\langle N_4, +_4 \rangle$  到  $\langle B, \oplus \rangle$  的同态映射。

$$\ker(g) = \{0, 2\}$$

$$g: N_4 \rightarrow B$$



| $\oplus$ | 0 | 1 |
|----------|---|---|
| 0        | 0 | 1 |
| 1        | 1 | 0 |

- ❖ 定理 设 $f$ 是从群 $\langle X, \star \rangle$ 到群 $\langle Y, \oplus \rangle$ 的同态映射, 则 $f$ 的同态核 $K$ 是 $X$ 的子群。
- ❖ 证明: 因为 $f(e_\star) = e_\oplus$ , 所以 $e_\star \in K$
- ❖ 设  $a, b \in K$ , 则
- ❖  $f(a \star b) = f(a) \oplus f(b) = e_\oplus \oplus e_\oplus = e_\oplus$
- ❖ 所以  $a \star b \in K$
- ❖ 对任意的 $a \in K$
- ❖  $f(a^{-1}) = f(a)^{-1} = e_\oplus^{-1} = e_\oplus$
- ❖ 故 $a^{-1} \in K$ 。因此,  $\langle K, \star \rangle$ 是 $\langle X, \star \rangle$ 的子群。

**定义：** 令 $\langle X, +, \times \rangle$ 和 $\langle Y, \oplus, \diamond \rangle$ 是含有两个运算的代数系统，其中 $+$ 、 $\times$ 、 $\oplus$ 、 $\diamond$ 都是二元运算，如果存在双射 $f: X \rightarrow Y$ ，使得对任何 $x_1, x_2 \in X$ ，满足

$$f(x_1 + x_2) = f(x_1) \oplus f(x_2)。$$

$$f(x_1 \times x_2) = f(x_1) \diamond f(x_2)。$$

则称这两个代数系统同构。

**6. (保持分配律)**如果运算 $+$ 对 $\times$ 可分配，则 $\oplus$ 对 $\diamond$ 也可分配

**证明：** 任取 $y_1, y_2, y_3 \in Y$  因  $f: X \rightarrow Y$  是满射，

$$\exists x_1, x_2, x_3 \in X, \text{ 使得 } y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2), y_3 = f(x_3)$$

$$y_1 \oplus (y_2 \diamond y_3) = f(x_1) \oplus (f(x_2) \diamond f(x_3))$$

$$= f(x_1) \oplus f(x_2 \times x_3) = f(x_1 + (x_2 \times x_3))$$

$$= f((x_1 + x_2) \times (x_1 + x_3))$$

$$= f(x_1 + x_2) \diamond f(x_1 + x_3) = (f(x_1) \oplus f(x_2)) \diamond (f(x_1) \oplus f(x_3))$$

$$= (y_1 \oplus y_2) \diamond (y_1 \oplus y_3) \quad \text{所以 } \oplus \text{ 对 } \diamond \text{ 也可分配。}$$

7. (保持吸收律)如果运算 $+$ 和 $\times$ 满足吸收律, 则 $\oplus$ 和 $\diamond$ 也满足吸收律。

证明: 任取 $y_1, y_2 \in Y$  因  $f : X \rightarrow Y$  是满射,  $\exists x_1, x_2 \in X$ , 使得  $y_1 = f(x_1)$ ,  $y_2 = f(x_2)$ 。

$$\begin{aligned} y_1 \oplus (y_1 \diamond y_2) &= f(x_1) \oplus (f(x_1) \diamond f(x_2)) \\ &= f(x_1) \oplus f(x_1 \times x_2) \\ &= f(x_1 + (x_1 \times x_2)) = f(x_1) \quad (\text{因} + \text{和} \times \text{满足吸收律}) \\ &= y_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 \diamond (y_1 \oplus y_2) &= f(x_1) \diamond (f(x_1) \oplus f(x_2)) \\ &= f(x_1) \diamond f(x_1 + x_2) \\ &= f(x_1 \times (x_1 + x_2)) = f(x_1) \quad (\text{因} + \text{和} \times \text{满足吸收律}) \\ &= y_1 \end{aligned}$$

## 五. 同态性质的保持

**定理：**代数系统 $\langle X, \star \rangle$ ,  $\langle Y, \oplus \rangle$ ,  $X \sim Y$ ,  $f: X \rightarrow Y$ 是同态映射, 如果 $\langle X, \star \rangle$ 中 $\star$ 满足交换、结合、有单位元、有零元、每个元素可逆, 则 $\langle f(X), \oplus \rangle$ 中 $\oplus$ 也满足上述性质。

另外, 由于同态关系 $\sim$ 不满足对称性, 所以同态性质的保持只是单向的。即 $Y$ 中 $\oplus$ 的性质,  $X$ 中 $\star$ 不一定有。

- ❖ 定理：设 $f$ 是代数系统 $\langle X, \star \rangle$ 到代数系统 $\langle Y, \oplus \rangle$ 的同态映射。
- ❖ (a) 如果 $\langle X, \star \rangle$ 是半群，那么在 $f$ 的作用下，同态像 $\langle f(X), \oplus \rangle$ 也是半群。
- ❖ (b) 如果 $\langle X, \star \rangle$ 是独异点，那么在 $f$ 的作用下，同态像 $\langle f(X), \oplus \rangle$ 也是独异点。
- ❖ (c) 如果 $\langle X, \star \rangle$ 是群，那么在 $f$ 的作用下，同态像 $\langle f(X), \oplus \rangle$ 也是群。

# 环与域

## 一. 环 (Ring)

1. 定义: 给定代数系统  $\langle R, +, \cdot \rangle$ , 若  $R$  上二元运算  $+$  和  $\cdot$  满足:

(1)  $\langle R, + \rangle$  是交换群。 (称为加法群)

(2)  $\langle R, \cdot \rangle$  是半群。 (乘法半群)

(3)  $\cdot$  对  $+$  可分配。即对任何  $a, b, c \in R$ , 有

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

$$(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$$

称  $\langle R, +, \cdot \rangle$  是个环。

判断  $\langle P(E), \cup, \cap \rangle$ ,  $\langle P(E), \oplus, \cup \rangle$ ,  $\langle P(E), \oplus, \cap \rangle$  是否为环?



**2. 环的运算法则** 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环,  $a, b, c \in R$ ,

符号的约定:

对  $+$ : 单位元用**0**表示 (称为零元),  $a$ 的逆元用  $-a$ 表示 (称为负元);

对  $\cdot$ : 单位元用**1**表示(若单位元存在),  
 $a$ 的逆元用  $a^{-1}$ 表示(若 $a$ 的逆元存在)。

$$a + (-b) = a - b$$

$$(1) \quad a + (-a) = (-a) + a = 0$$

$$(2) \quad 0 + a = a + 0 = a$$

$$(3) \quad -(-a) = a$$

$$(4) \quad a + b = c \Leftrightarrow a = c + (-b) = c - b$$

$$(5) \quad -(a + b) = -a - b$$

$$-(a - b) = -a + b$$

证明: 可以由群的性质得

$$-(a + b) = -b - a = -a - b$$

(6)  $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$

证明:  $0 = a \cdot 0 - a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) - a \cdot 0$   
 $= (a \cdot 0 + a \cdot 0) - a \cdot 0 = a \cdot 0 + (a \cdot 0 - a \cdot 0)$   
 $= a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0$

(7)  $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$

证明:  $a \cdot b + (-a) \cdot b$   
 $= (-a + a) \cdot b = 0 \cdot b = 0$

所以  $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$

(8)  $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$

(9)  $a \cdot (b - c) = (a \cdot b) - (a \cdot c) = a \cdot b - a \cdot c$   
 $(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c$

# 零因子

**定义：** 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环,  $a, b \in R$ , 且 $a \neq 0, b \neq 0$ , 但有 $a \cdot b = 0$ , 则称 $a$ 是 $R$ 的一个左零因子,  $b$ 是 $R$ 的一个右零因子。若 $a$ 即是左零因子, 又是右零因子, 则称 $a$ 为 $R$ 的一个零因子。

**例：**  $\langle M_2(\mathbb{Z}), +, \times \rangle$ 是环, 求环中的一个左零因子, 一个右零因子, 一个零因子。

**定理1**  $\langle R, +, \cdot \rangle$  中无左（右）零因子，当且仅当对运算  $\cdot$  满足可消去性。

**证明：充分性** 设环  $\langle R, +, \cdot \rangle$  中  $\cdot$  满足可消去性。

任取  $a, b \in R$ , 设有  $a \cdot b = 0$

(1) 假设  $a \neq 0$ , 有  $a \cdot 0 = 0 \therefore a \cdot b = a \cdot 0$  由可消去性得  $b = 0$  ;

(2) 假设  $b \neq 0$ , 有  $0 \cdot b = 0 \therefore a \cdot b = 0 \cdot b$  由可消去性得  $a = 0$  .

所以由  $a \cdot b = 0$  推出  $a = 0 \vee b = 0$  。

所以  $\langle R, +, \cdot \rangle$  无左、右零因子。

**必要性** 设  $\langle R, +, \cdot \rangle$  无左、右零因子，

任取  $a, b, c \in R$ ,  $a$  不是零元，且有  $a \cdot b = a \cdot c$

$\therefore a \cdot b - a \cdot c = 0 \quad a \cdot (b - c) = 0$

因  $\langle R, +, \cdot \rangle$  是无左、右零因子， $a$  不是零元，

所以  $b - c = 0$  所以  $b = c$  。

由  $a \cdot b = a \cdot c$  推出  $b = c$ 。

所以  $\cdot$  满足可消去性。

# 环的分类

- ❖ 定义：设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环，
- ❖ (1) 若 $\langle R, \cdot \rangle$ 是幺群(独异点),则称它是含幺环；
- ❖ (2) 若 $\langle R, \cdot \rangle$ 是交换半群,则称它是可交换环；
- ❖ (3)  $R \neq \{0\}$ ，若 $R$ 是交换含幺环，且无零因子，则称它是整环；  
即整环是满足：
  - (1)  $\langle R, + \rangle$ 是交换群。
  - (2)  $\langle R, \cdot \rangle$ 是可交换幺群。
  - (3)  $\cdot$ 对 $+$ 可分配。
  - (4) 无零因子
- ❖ (4)  $R$ 至少有两个元素，令 $R^* = R - \{0\}$ ,若 $\langle R^*, \cdot \rangle$ 是群，则称它是除环。

例如：  $\langle \mathbb{I}, +, \cdot \rangle$ ,  $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$  分别是整数和实数上的加法 $+$ 和乘法 $\cdot$ 构成的环, 判断它们是哪类环?

例：  $\langle M_n(\mathbb{I}), +, \cdot \rangle$  是哪类环?

例：  $N_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$ ,  $\langle N_6, +_6, \times_6 \rangle$  是哪类环?

例：  $N_p = \{[0], [1], [2], \dots, [p-1]\}$ ,  $\langle N_p, +_p, \times_p \rangle$ ,  $p$  为素数, 是哪类环?

# 一个非可交换除环的例子

❖ 例：设

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{i} = \begin{bmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{-1} \\ \sqrt{-1} & 0 \end{bmatrix}$$

- ❖ 设  $Q = \{a_0\mathbf{e} + a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k} \mid a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$
- ❖  $Q$  上定义矩阵加法和矩阵乘法。则
- ❖  $\langle Q, + \rangle$  是交换群，零元为零矩阵
- ❖  $\langle Q - \{0\}, \cdot \rangle$  有单位元，且对任意的  $q \in Q - \{0\}$ ，因为  $|q| = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \neq 0$ ，所以， $q$  可逆，即  $q$  的逆元存在，因此  $\langle Q - \{0\}, \cdot \rangle$  是群。
- ❖  $\langle Q, +, \cdot \rangle$  为除环但不满足交换律。
- ❖ 该环被称为四元数除环。

# 环的同态与同构

- ❖ 定义：设 $R$ 和 $R'$ 是环， $f$ 是 $R \rightarrow R'$ 的映射，若对 $\forall a, b \in R$ , 有
- ❖  $f(a+b)=f(a)+f(b)$
- ❖  $f(ab)=f(a)f(b)$
- ❖ 则 $f$ 称是由 $R$ 到 $R'$ 的一个同态（映射）。
- ❖ 若 $f$ 是单射，则称 $f$ 是一个单同态；
- ❖ 若 $f$ 是满射，则称 $f$ 是一个满同态，并记 $R \sim R'$ ；
- ❖ 若 $f$ 是双射，则称 $f$ 是一个同构，并记 $R \cong R'$ 。
- ❖ 定义：设 $f$ 是环 $R$ 到环 $R'$ 的一个同态，则集合
- ❖  $\ker f = f^{-1}(0') = \{x \in R \mid f(x) = 0'\}$
- ❖ 称为 $f$ 的同态核。



# 有关同态的一些定理

- ❖ 设 $R$ 是环,  $(S, +, \cdot)$ 是代数系统.  $f$ 是 $R \rightarrow S$ 的同态, 则
- ❖ 结论1.  $R' = f(R) \subseteq S$ 是一个环 $(R', +, \cdot)$ .
- ❖ 结论2.  $f(0) = 0'$  ( $R'$ 的零元).
- ❖ 结论3.  $f(-a) = -f(a)$ .
- ❖ 结论4. 若 $R$ 中有单位元, 而 $|R'| \geq 2$ , 则 $R'$ 也有单位元, 而且 $f(1) = 1$
- ❖ 结论5. 若 $a \in R$ 有逆元 $a^{-1}$ , 则
- ❖  $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1} \in R'$ .

# 域的概念

**定义：** 设 $\langle F, +, \cdot \rangle$ 是个代数系统， $F$ 至少有两个元素，如果 $F$ 上二元运算 $+$ 和 $\cdot$ 满足：

- (1)  $\langle F, + \rangle$ 是交换群。
- (2)  $\langle F - \{0\}, \cdot \rangle$ 是交换群。
- (3)  $\cdot$ 对 $+$ 可分配。

称 $\langle F, +, \cdot \rangle$ 是个域。

**例如：**  $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ ,  $\langle \mathbf{I}, +, \cdot \rangle$ , 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别是实数 $\mathbf{R}$ 和整数集 $\mathbf{I}$ 上的加法和乘法, 问它们是否是域？

**定理：** 设 $\langle F, +, \cdot \rangle$ 是域，则 $F$ 中无零因子。

**证明：** 因 $\langle F - \{0\}, \cdot \rangle$ 是交换群, 所以任何 $a \in F, a \neq 0$ , 都可逆, 由群的性质得，满足可消去性，又由环的性质得，它无零因子。

**定理：** 域必是整环。

**证明：** 因为域是可交换含幺环，又无零因子，所以也是整环。

域必是整环，但整环不一定是域。

整环与域的区别： 只差可逆性

$\langle R, +, \cdot \rangle$  是整环；

(1)  $\langle R, + \rangle$  是交换群。

(2)  $\langle R, \cdot \rangle$  是可交换幺群。

(3)  $\cdot$  对  $+$  可分配。

(4) 无零因子

$\langle F, +, \cdot \rangle$  是域：

(1)  $\langle F, + \rangle$  是交换群。

(2)  $\langle F - \{0\}, \cdot \rangle$  是交换群

(3)  $\cdot$  对  $+$  可分配。

**定理：** 一个有单位元1的有限整环必是域。

**证明：** 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是有限整环，

令 $R = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 。

任取 $a_i \in R, a_i \neq 0$ , (只要证明 $a$ 可逆即可)，构造集合

$a_i R = \{a_i \cdot a_j \mid a_j \in R\}$  (类似左陪集)

(1)先证  $a_i R = R$

因为集合 $a_i R$ 中任何元素 $a_i \cdot a_j$ ，必有 $a_i \cdot a_j \in R$ ，而 $a_i R$ 中没有两个元素相同，

所以 $|a_i R| = |R|, a_i R = R$ 。

(2) 又因为 $R$ 中对运算 $\cdot$ 有单位元1， $1 \in a_i R$ ，

于是必有 $a_k \in R$ ，使得  $a_i \cdot a_k = 1$ ，

又 $\cdot$ 可交换，所以 $a_k \cdot a_i = 1$ ，

于是 $a_i^{-1} = a_k$ ，

所以 $R$ 中除0外，均可逆， $\therefore \langle R - \{0\}, \cdot \rangle$ 是交换群。

所以 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是域。